대전광역시교육청 충남대학교

2026년 대전광역시교육청 AI·디지털 기반 교육혁신 역량강화 연수

주제 4 | 중등 수학

# 수학 AI·디지털 기반 교수학습 설계 및 자료 제작

**실생활 맥락 → 수학 원리 → 디지털 도구 → 자료 제작 → 평가·윤리**

3시간 실습 · 코딩 경험이 없어도 담당 단원용 웹자료 1종을 완성합니다




**대전대신고등학교 하진수**

대전광역시교육청 충남대학교

# 오늘 이 3시간이 목표로 하는 것

2026년 대전광역시교육청 AI·디지털 기반 교육혁신 역량강화 연수 — 주제4(중등 수학)의 교육 목표입니다.

1 **실생활 맥락에서 수학 원리를 끌어내어 AI·디지털 기반 교수학습 과정을 설계한다**

GPS 측위 · 스팸 필터 · 정보 확산 세 가지 맥락을 오늘 직접 다룹니다.

2 **생성형 AI와 디지털 도구로 학생이 조작하는 인터랙티브 웹자료를 제작한다**

GeoGebra · Desmos · 스프레드시트 · 단일 HTML — 수업에 바로 넣을 수 있는 형태로 만듭니다.

3 **만든 자료를 수업 지도안과 평가(루브릭)까지 이어 붙인다**

활동으로 끝나면 일회성입니다. 지도안·활동지·채점기준을 한 세트로 묶습니다.

**세 가지 모두 “설명을 듣는 것”이 아니라 “직접 만드는 것”으로 진행합니다.**

기대 효과

대전광역시교육청 충남대학교

# 3시간 뒤 무엇이 달라지는가

### 코딩 경험이 없어도 자료 1종을 완성합니다

오늘 만든 인터랙티브 웹자료를 다음 수업에 즉시 투입할 수 있습니다. 설치·서버·로그인이 없는 단일 HTML 파일이라 USB로도, 링크로도 그대로 배포됩니다.

### 재사용 가능한 설계 절차를 몸에 익힙니다

실생활 맥락 → 수학 원리 → 디지털 도구 → 자료 제작 → 평가·윤리. 이 절차 하나로 담당 단원 어디에나 같은 방식으로 확장할 수 있습니다.

**“오늘 배운 것”이 아니라 “오늘 만든 것”과 “다음에도 쓸 절차”를 가지고 나갑니다.**

오늘의 산출물

대전광역시교육청 충남대학교

# 가지고 나가는 것 여섯 가지

### ① 작동하는 학습자료 1개

담당 단원으로 만든 HTML 파일 하나. 설치·서버·로그인 없이 학생에게 그대로 배포됩니다.

### ② 프롬프트 기록

7라운드에서 내가 쓴 말 그대로. 다음 자료를 만들 때 재활용하는 재료가 됩니다.

### ③ 수업 지도안 초안

도입·전개·정리를 분 단위로 적은 한 장. 오늘 3교시에 직접 씁니다.

### ④ 채점기준표(루브릭)

활동의 판정 기준이 그대로 "상" 기준이 되므로 따로 만들 필요가 없습니다.

### ⑤ 학생 활동지 · 교사 자료

탐구 과정을 단계별로 기록하는 문서. 한글·워드·구글 문서에서 바로 열립니다.

### ⑥ 연수 모음집 · 공유 QR

참가자 전원의 산출물을 묶은 파일 하나. 학교로 돌아가 동교과에 그대로 공유합니다.

**여섯 개 모두 오늘 안에 실제로 만들어 저장합니다. 마지막에 하나씩 확인합니다.**

오늘 쓰는 자료

대전광역시교육청 충남대학교

# 세 층으로 준비되어 있습니다 — 합해서 327종

### ① 작동하는 실험실 24종

열면 바로 조작되는 완성 자료입니다.
수학 원리 유도 · 조작 · 판정까지 다 붙어 있습니다.

오늘 1교시에 이 중 하나를 학생처럼 조작하고 분해합니다.

### ②7라운드 실습 명세 24종

그 24종을 AI와 7번 대화해 직접 만들어 보는 시뮬레이터입니다.

2교시의 핵심 도구이며, 인터넷이 끊겨도 그대로 돌아갑니다.

### ③ 확장 카탈로그 303종

2022 개정 19개 과목의 단원을 덮는 후보 목록입니다.
실생활 질문과 ROUND 4 결함 후보가 이미 적혀 있습니다.

담당 단원을 여기서 고르면 됩니다.

화면에 찍히는 "○○종"은 전부 실제 자료 수를 세어 표시합니다 — 늘어나면 저절로 따라 바뀝니다.

오늘의 약속

대전광역시교육청 충남대학교

# 세 시간을 편하게 보내는 세 가지 규칙

1 **완벽하게 만들지 않습니다**

오늘 목표는 “쓸 만한 초안 하나”입니다. 다듬는 것은 학교에 돌아가서 해도 됩니다.

2 **막히면 3분 안에 손을 듭니다**

혼자 끙끙대는 3분이 3시간을 망칩니다. 강사와 모둠 튜터가 계속 순회합니다.

3 **옆 사람 화면을 봅니다**

같은 화면을 두 사람이 보면 오류를 훨씬 빨리 찾습니다. 실습 내내 말을 걸어도 좋습니다.

4 **그리고 하나 더 — 저장**

라운드가 끝날 때마다 저장하세요. 오늘 가장 흔한 사고는 “만들었는데 사라졌다”입니다.

**이 네 가지는 그대로 학생에게도 적용됩니다 — 교실에서 AI를 쓸 때의 규칙이기도 합니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 3시간 구성 — 한 시간에 하나씩

| 시간 | 단계 | 실생활 질문 | 하는 일 |
|---|---|---|---|
| 15:00–16:00 | 체험 · 해체 | “여기 어디지?” | GPS 삼변측량으로 좌표기하 수업 설계 — 완성 자료를 조작하고 4블록으로 해체 |
| 16:00–17:00 | 제작 | “이 문자, 스팸일까?” | 조건부확률 손계산 → 생성형 AI 7라운드로 단일 HTML 자료 제작·검증 |
| 17:00–18:00 | 적용 · 나눔 | “왜 순식간에 퍼질까?” | 확산 시뮬레이터를 내 단원으로 리모델링 → 지도안·루브릭·활동지 완성 → 갤러리 워크 |
| 15:50 /16:50 | 휴식 각 10분 | — | 자료 저장 · 접속 문제 해결 · 막힌 지점 개별 지원 |

**세 시간이 각각 완결됩니다 — 늦게 오셔도, 한 시간만 들으셔도 가져갈 것이 있습니다.**

오늘을 관통하는 것

대전광역시교육청 충남대학교

# 설계 절차 다섯 걸음 — 세 시간 내내 반복합니다

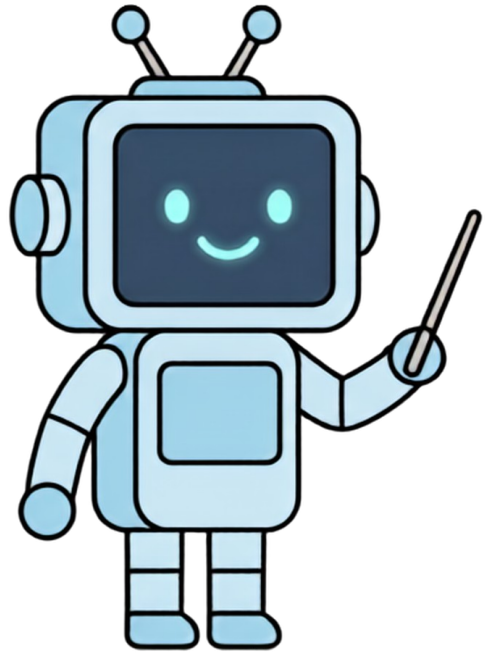
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| **실생활 맥락** | **수학 원리** | **디지털 도구** | **자료 제작** | **평가 · 윤리** |
| 학생이 이미 겪은 일에서 질문 한 줄을 뽑습니다. "±8 m는 어떻게 나올까?" | 그 질문을 교과서 표기의 식으로 바꿉니다. $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ | GeoGebra·Desmos·스프레드시트·웹자료 중 무엇이 이 원리에 맞는지 고릅니다. | 입력·계산·시각화·피드백 4블록으로 만들고, AI와 7라운드로 완성합니다. | 판정 기준을 루브릭으로 옮기고, 데이터 출처와 프라이버시를 점검합니다. |
| 산출물 | | | | |
| → 도입 질문 | → 성취기준 연결 | → 도구 선정 근거 | → HTML 1개 | → 지도안·루브릭 |

**1교시는 1~3걸음, 2교시는 4걸음, 3교시는 5걸음에 집중합니다. 절차는 늘 같습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 코드를 배우지 않습니다.
# 말로 요청하고, 결과를 보고,
# 다시 요청합니다.

필요한 것은 “무엇이 잘못됐는지 화면을 보고 말하는 능력”이고,
그것은 수학 교사가 이미 매일 학생에게 하는 일입니다.



시작 전 3분

대전광역시교육청 충남대학교

# 준비사항 확인

계획서에 안내된 준비물입니다. 없어도 진행은 됩니다 — 아래 대안을 확인하세요.

1. **개인 노트북 (크롬 브라우저 권장)**
   없으면 2인 1조로 진행합니다. 다만 "만드는 사람"을 번갈아 맡으세요.
2. **구글 계정**
   구글 문서로 활동지를 내려받을 때 씁니다. 없으면 한글·워드로 열면 됩니다.
3. **생성형 AI 사용 계정**
   2교시에 씁니다. 계정이 없거나 접속이 끊겨도 탭②의 7라운드 실습은 오프라인으로 그대로 돌아갑니다.
4. **담당 학년 · 단원 1개 사전 선정**
   오늘 만들 자료의 주제입니다. 정하지 못했으면 확장 카탈로그 303종에서 고르면 됩니다.
5. **예시 자료 · 프롬프트 카드**
   QR/링크로 배포합니다. 무연결 대비로 USB도 함께 돌립니다.

**접속 문제로 5분 이상 쓰지 마세요. 안 되면 USB → 그래도 안 되면 2인 1조.**

대상과 수준

대전광역시교육청 충남대학교

# 이 연수는 누구를 위한 것인가

| 이런 선생님 | 오늘 얻어 가시는 것 | 난이도 |
|---|---|---|
| **프로그래밍을 해 본 적이 없다** | 코드를 한 줄도 쓰지 않습니다. 말로 요청하고 결과를 확인하는 것이 전부입니다. | ★☆☆ |
| **지오지브라·엑셀은 써 봤다** | 같은 활동을 학생 기기에서 바로 열리는 웹자료로 바꿉니다. | ★★☆ |
| **AI를 수업에 써 봤다** | 만든 자료를 성취기준·루브릭·활동지와 한 세트로 묶는 법을 배웁니다. | ★★☆ |
| **수행평가 설계가 부담이다** | 3교시가 통째로 평가 설계입니다. 실제 시행한 2건을 그대로 가져가십시오. | ★★★ |
| **담당 단원이 아직 없다** | 확장 카탈로그 303종에서 고르면 됩니다. 질문과 결함 후보까지 적혀 있습니다. | ★☆☆ |

**수준이 달라도 같은 자리에서 진행됩니다 — 필수 과제와 도전 과제를 나눠 두었습니다.**

오늘 쓰는 웹페이지

대전광역시교육청 충남대학교

# 다섯 개의 탭 — 어디에 무엇이 있는가

### ① 수학 실험실

작동하는 자료 24종과 확장 카탈로그 303종.

카드를 누르면 조작 화면 · 수학 원리 · 확장 탐구가 열립니다.

1교시에 씁니다.

### ② 바이브 코딩 실습

AI와 7라운드 대화로 자료를 직접 만드는 시뮬레이터.

오른쪽 미리보기가 단계마다 실제로 자랍니다.

2교시의 핵심.

### ③ 3시간 운영 흐름

체험 → 개조 → 생성 3단 사다리와 15분 단위 타임라인.

학교에서 동교과 연수를 열 때 그대로 씁니다.

### ④ 수업 · 평가 설계

성취기준 → 루브릭 → 학생 활동지 → 세특.

수행평가 2건과 STEP별 실습 도구 · 손글씨 답안판.

3교시에 씁니다.

### ⑤ 우리 연수 모음집

만든 자료를 올리고 한 파일로 묶어 배포.

우수작은 확장 카탈로그로 승격됩니다.

**설치도 로그인도 없습니다. 주소를 열거나 USB 파일을 더블클릭하면 그대로 동작합니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 오늘 세 시간 동안 파일이 이렇게 흘러갑니다

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| **담당 단원 선택** | **4블록 해체** | **7라운드 제작** | **지도안 · 평가** | **공유 · 배포** |
| 학년 · 과목 · 단원 하나를 정합니다. 없으면 카탈로그에서 고릅니다. | 기존 자료를 입력 · 계산 · 시각화 · 피드백으로 분해합니다. | AI와 7번 주고받아 내 단원 자료를 만듭니다. | 성취기준 · 루브릭 · 활동지를 붙입니다. | 모음집에 올리고 한 파일로 묶어 받습니다. |
| 산출물 | | | | |
| → 메모 한 줄 | → 해체표 1장 | → HTML 파일 1개 | → 지도안 · 루브릭 | → 모음집 HTML |

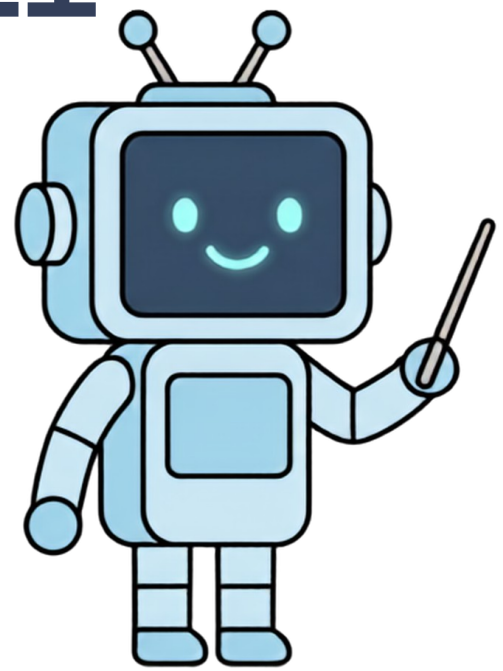
**앞 단계의 산출물이 다음 단계의 재료가 됩니다 — 그래서 중간에 빠지면 뒤가 막힙니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

1

15:00 – 16:00 · 체험 · 해체

# “여기 어디지?” — GPS 삼변측량으로 여는 좌표기하 수업 설계



완성된 웹자료를 학생처럼 조작한 뒤, 교사의 눈으로 분해합니다.
실생활 질문 하나가 어떻게 성취기준과 자료 구조로 바뀌는지 한 시간 안에 전부 봅니다.

15:00–15:05 STEP 1 · 실생활 맥락

대전광역시교육청 충남대학교

# “±8 m”
# 이 숫자는 어떻게 나올까?

지도 앱의 파란 점 주변에는 늘 원이 하나 있습니다. 건물 안에서는 커지고 야외에서는 작아집니다.
학생이 매일 보면서도 한 번도 묻지 않은 숫자입니다. 오늘 수업은 여기서 시작합니다.

15:05–15:12 실습 활동 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# 내 폰은 나를 얼마나 정확히 아는가

**활동 ①**

**지도 앱의 위치 정확도 숫자를 직접 확인하고, 그 숫자가 어디서 나오는지 질문을 만든다**

배정 시간

**7분**

| | |
|---|---|
| **무엇을 하나** | 지도 앱을 켜고 파란 점 주변 원(정확도 반경)을 확인합니다. 창가 → 복도 → 야외로 옮기며 숫자를 세 번 적습니다. |
| **무엇을 보나** | 건물 안에서는 반경이 커지고 야외에서는 작아집니다. 왜 장소에 따라 달라지는지가 오늘의 첫 질문입니다. |
| **함께 나눌 질문** | “위성은 나를 어떻게 찾을까?”거리 정보 몇 개만으로 위치가 정해지려면 무엇이 필요할까? |
| **남는 것** | 칠판에 적힌 질문 한 줄. 이 질문이 그대로 학생 활동지 1번 문항이 됩니다. |

15:12–15:15 활동 기록

대전광역시교육청 충남대학교

# 실측 기록표 — 학생이 그대로 쓰는 양식

| 측정 장소 | 정확도 반경 | 보이는 위성 수(추정) | 왜 그럴까 — 내 생각 |
|---|---|---|---|
| 실내 (창에서 먼 곳) | | | |
| 창가 | | | |
| 야외 | | | |
| 건물 사이 좁은 길 | | | |

빈칸이 있는 표를 그대로 띄워 두고 채우게 하십시오 — 이것이 학생 활동지의 첫 장입니다.

15:15–15:20 STEP 2 · 수학 원리

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생의 말을 교사의 수학으로 옮기기

## 학생이 던진 말

**현상**

“건물 안에서는 위치가 부정확해요.”

**궁금증**

“위성이 몇 개나 있어야 정해지나요?”

**직관**

“원 세 개가 만나는 데가 나인가?”

**불만**

“가끔 완전히 엉뚱한 데를 찍어요.”

## 교사가 꺼내는 수학

**원의 방정식**

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ — 위성 하나가 원 하나입니다

**연립**

원 두 개의 교점은 둘, 세 개면 하나로 확정됩니다

**오차**

거리에 오차가 있으면 교점이 한 점에 모이지 않습니다 — 정확도 반경의 정체

**배치**

위성이 한쪽에 몰리면 교차각이 작아져 오차가 커집니다

[10공수2-01-05] 좌표평면에서 원의 방정식을 구하고 활용할 수 있다 — 성취기준으로 그대로 이어집니다.

15:20–15:24 수학 원리 심기

대전광역시교육청 충남대학교

# 유도 과정을 네 단계로 보여 줍니다

실험실의 “수학 원리” 칸은 결과 식만 주지 않고 유도를 단계로 펼쳐 보여 줍니다.

1 **① 한 위성 — 거리 하나**

$(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=r_1^2$ · 가능한 위치는 원 위 전부입니다.

2 **② 두 위성 — 두 식을 뺀다**

제곱항이 소거되어 일차식이 남습니다. 두 원의 교점은 최대 두 개.

3 **③ 세 위성 — 하나로 확정**

세 번째 원이 두 후보 중 하나를 지웁니다. 위치가 정해집니다.

4 **④ 오차가 있으면 — 영역이 된다**

$r$에 오차 $\pm\delta$가 있으면 교점이 한 점이 아니라 작은 영역이 됩니다. 이것이 정확도 반경입니다.

각 단계에 ‘왜 이렇게 되나?’ 토글이 붙어 있습니다. 학생이 스스로 펼쳐 보게 하십시오.

15:24–15:28 STEP 3 · 디지털 도구

대전광역시교육청 충남대학교

# 무엇으로 보여 줄 것인가 — 도구 고르기

### GeoGebra

원·직선·교점을 마우스로 끌며 즉시 확인.

· 강점: 도형 조작이 가장 직관적
· 한계: 학생 계정·설치 안내 필요

### Desmos

식을 치면 바로 그려집니다.

· 강점: 식 ↔ 그래프 연결이 빠름
· 한계: 도형 교점 다루기는 약함

### 스프레드시트

값을 표로 바꿔 가며 계산.

· 강점: 확률·통계·반복 계산
· 한계: 시각적 조작감이 약함

### 단일 HTML 웹자료

오늘 만드는 것.

· 강점: 설치·로그인 없음, 판정까지 붙임
· 한계: 처음 한 번은 만들어야 함

**도구는 원리에 맞춰 고릅니다. “좋은 도구”가 아니라 “이 원리에 맞는 도구”가 기준입니다.**

15:28–15:42 실습 활동 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# GPS 삼변측량 — 학생처럼 조작하기

**활동 ②**

**완성 자료를 열어 다섯 가지 조작 미션을 수행하고, '무엇을 만지면 무엇이 바뀌는가'를 말로 정리한다**

배정 시간

**14분**

| | |
|---|---|
| **미션 5개** | ① 위성 하나만 켠다 ② 두 개 ③ 세 개 ④ 거리에 오차를 준다 ⑤ 위성을 한쪽으로 몰아 본다 |
| **확인 질문** | 위성 2개일 때 후보가 몇 개인가? 3개면 왜 하나로 정해지나? 한쪽으로 몰면 왜 오차가 커지나? |
| **교사의 눈** | 학생이 "정답 맞히기"가 아니라 "왜 그런가"를 말하게 하려면 어떤 발문을 붙여야 할까? |
| **남는 것** | 조작–관찰–설명 3줄 메모. 그대로 학생 활동지 2번 문항이 됩니다. |

15:42–15:45 관찰을 수업으로

대전광역시교육청 충남대학교

# 조작 결과를 발문으로 바꾸는 표

| 학생이 본 것 | 약한 발문 (그만두게 됨) | 좋은 발문 (설명하게 됨) |
|---|---|---|
| **원이 두 개일 때 점이 둘** | “몇 개예요?” | “왜 하나로 정해지지 않을까? 무엇이 더 있으면 될까?” |
| **세 원이 한 점에서 만남** | “맞았죠?” | “세 번째 원이 한 일을 한 문장으로 말해 볼까?” |
| **오차를 주니 영역이 생김** | “오차 때문이에요” | “±5 m 오차가 위치에서는 몇 m로 커졌지? 왜 더 커졌을까?” |
| **위성을 한쪽에 몰았더니 흐려짐** | “배치가 나빠서” | “위성을 어디에 두면 가장 정확할까? 이유를 그림으로 설명해 보자.” |

오른쪽 칸이 그대로 학생 활동지의 서술형 문항이 됩니다.

15:45–15:50 STEP 4 · 구조 해체

대전광역시교육청 충남대학교

# 모든 실험실은 같은 뼈대 4블록입니다

### ① 입력

학생이 만지는 것.
슬라이더 · 체크박스 · 선택 상자 · 숫자 칸.

예) 위성 개수, 거리 오차

### ② 계산

수학 원리가 들어가는 자리.
교과서 그대로의 식.

예) 원의 방정식 연립

### ③ 시각화

계산 결과를 눈에 보이게.
좌표평면 · 막대 · 점 · 색.

예) 원 세 개와 교점

### ④ 피드백

잘했는지 알려 주는 자리.
숫자로 된 판정 기준.

예) 오차 5 m 이내면 “성공”

**AI에게 시킬 때도 이 순서로 말합니다. 순서를 지키면 한 번에 통하고, 뒤섞으면 엉뚱한 것이 나옵니다.**

블록별 예시

대전광역시교육청 충남대학교

# 네 블록은 실제로 이렇게 채워집니다

| 실험실 | ① 입력 | ② 계산 | ③ 시각화 | ④ 피드백 |
|---|---|---|---|---|
| **GPS 삼변측량** | 위성 수·오차 | 원의 방정식 연립 | 원 3개와 교점 | 오차 5 m 이내 |
| **스팸 분류기** | 단어 목록·가중치 | 조건부확률·베이즈 | 확률 막대 | 정답률 80% |
| **정보 확산** | 전파율·초기 감염 | 지수·로지스틱 모형 | 시간-인원 곡선 | 예측 오차 10% |
| **최소제곱 회귀** | 점 추가·직선 기울기 | 잔차 제곱합 최소화 | 산점도와 잔차 | SSE 최소값 |
| **급수의 부분합** | 급수 종류·항 수 | 부분합 수열의 극한 | 부분합 꺾은선 | 수렴/발산 판정 |
| **회전체와 원판** | 원판 개수 | $\pi r^2 \Delta x$ 의 합 | 쌓인 원판 | 오차 0.1% 이내 |

**가로로 읽으면 자료 하나, 세로로 읽으면 블록의 역할이 보입니다.**

15:50–15:56 실습 활동 ③

대전광역시교육청 충남대학교

# 내가 고른 실험실 해체하기

**활동 ③**

**담당 단원에 가까운 자료를 하나 골라**
**입력·계산·시각화·피드백 네 칸을 직접 채운다**

배정 시간
**6분**

| | |
|---|---|
| **무엇을 하나** | 실험실 24종 중 하나를 열어 조작한 뒤 네 칸을 종이에 적습니다. 막히면 “수학 원리” 칸의 유도를 펼쳐 보세요. |
| **막히면** | 확장 카탈로그 303종에서 담당 단원으로 찾으세요. 실생활 질문과 결함 후보까지 이미 적혀 있습니다. |
| **확인 질문** | 내 자료의 “계산” 칸에 들어갈 식을 교과서 표기 그대로 한 줄로 쓸 수 있는가? |
| **남는 것** | 4칸 메모 한 장. 2교시 7라운드에서 이 메모를 그대로 AI에게 불러 줍니다. |

대전광역시교육청 충남대학교

# 중학교 — 어느 자료를 쓰면 되나

| 학년 | 단원 | 쓸 수 있는 자료 | 실생활 질문 |
|---|---|---|---|
| 중1 | 자료의 정리와 해석 | 대푯값과 이상치 | 반 평균이 왜 내 체감과 다를까? |
| 중2 | 일차함수 | 요금제 손익분기 | 어느 요금제가 유리할까? |
| 중2 | 확률 | 비밀번호와 경우의 수 | 내 비밀번호는 몇 번 만에 뚫릴까? |
| 중2 | 확률 | 뽑기 확률과 큰 수의 법칙 | 뽑기를 몇 번 해야 확률대로 나올까? |
| 중3 | 삼각비 | 드론으로 건물 높이 재기 | 저 건물은 몇 층일까? |
| 중3 | 통계 | 산점도와 상관계수 | 공부 시간과 성적은 정말 관계가 있을까? |

중학교는 학년순으로 정렬되어 있습니다. 카탈로그에서 학년 필터로 바로 찾을 수 있습니다.

대전광역시교육청 충남대학교

# 고등학교 — 과목별로 정리하면

| 과목 | 단원 | 쓸 수 있는 자료 | 실생활 질문 |
|---|---|---|---|
| **공통수학2** | 도형의 방정식 | GPS 삼변측량 | 내 위치는 어떻게 정해질까? |
| **공통수학2** | 함수와 그래프 | y = x 대칭의 발견 | 무리함수는 무엇의 역함수일까? |
| **수학I** | 지수와 로그 | 복리와 72의 법칙 / 로그 스케일 | 원금이 두 배 되는 데 몇 년? |
| **수학I** | 삼각함수 | 소리와 삼각함수 | 악기 소리는 왜 다르게 들릴까? |
| **수학II** | 미분 | 순간속도와 미분계수 | 과속 단속 카메라는 무엇을 재나? |
| **확률과 통계** | 조건부확률 | 스팸 문자 분류기 | 이 문자, 스팸일까? |
| **확률과 통계** | 통계적 추정 | 정규분포와 표준점수 / 몬테카를로 π | 내 점수는 어느 위치일까? |
| **미적분II** | 급수·정적분 | 급수의 부분합 / 테일러 / 회전체 | 계산기는 sin을 어떻게 알까? |
| **인공지능 수학** | 회귀·최적화 | 최소제곱 회귀 / 경사하강법 / 코사인 유사도 | AI는 어떻게 학습할까? |

**실험실 24종 + 확장 카탈로그 303종 = 327종. 담당 단원이 없는 선생님은 없습니다.**

15:56–16:00 ★ 수업 지도안

대전광역시교육청 충남대학교

# 자료가 아니라 수업을 설계합니다 — 지도안 여섯 칸

만든 자료를 어디에, 몇 분 동안, 무슨 발문과 함께 넣을지 적은 것이 지도안입니다.

1. **단원 · 차시**
   어느 단원의 몇 차시인가. 앞뒤 차시와의 연결을 한 줄로.
2. **성취기준**
   하나만 고릅니다. 두 개 이상 고르면 평가가 흐려집니다.
3. **학습 목표**
   학생이 수업 끝에 할 수 있어야 하는 것을 동사로 씁니다 (설명한다 · 구한다 · 판단한다).
4. **교수·학습 활동**
   도입–전개–정리를 분 단위로. 자료를 언제 켜고 언제 끄는지까지 적습니다.
5. **자료 · 유의점**
   쓸 자료(HTML·활동지)와 예상되는 어려움, 대비책.
6. **평가**
   무엇을 어떤 기준으로 볼 것인가. 3교시에서 루브릭으로 확장합니다.

**다음 장에 오늘 다룬 GPS 자료로 쓴 지도안 견본이 있습니다.**

지도안 견본 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# GPS 삼변측량 — 공통수학2 도형의 방정식 (1차시)

| 단계 | 시간 | 교수·학습 활동 | 자료 · 유의점 |
|---|---|---|---|
| **도입** | 5분 | 지도 앱의 정확도 반경 실측 → "±8 m는 어떻게 나올까?" 질문 세우기 | 스마트폰 / 실측 기록표 |
| **전개 1** | 10분 | 위성 1·2·3개를 차례로 켜며 후보 위치의 개수를 관찰하고 표에 기록 | 웹자료 · 조작 미션 카드 |
| **전개 2** | 12분 | 두 원의 식을 빼서 제곱항이 소거되는 것을 손으로 확인 → 연립으로 교점 구하기 | 학습지 2쪽 · 개인 풀이 |
| **전개 3** | 10분 | 거리에 오차를 주고 교점이 "영역"으로 번지는 과정 관찰 → 정확도 반경의 의미 진술 | 웹자료 오차 슬라이더 |
| **정리** | 8분 | 위성 배치를 바꿔 오차가 가장 작아지는 배치를 모둠별로 제안하고 근거 설명 | 모둠 발표 · 서술형 1문항 |

**전개 2에서 '손으로 한 번 빼 보기'를 빼면 자료만 만지고 수학이 남지 않습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 좋은 실생활 맥락의 조건 네 가지

### ① 학생이 이미 겪은 일

설명이 필요 없어야 합니다.

지도 앱, 문자 메시지, 요금제 — 어제 본 것이면 좋습니다.

반대로 "선박 항로 최적화"는 설명에만 10분이 걸립니다.

### ② 답이 하나로 정해지는 일

수학이 실제로 답을 정해 주어야 합니다.

"어느 진로가 좋을까"는 맥락은 좋지만 수학이 답하지 못합니다.

### ③ 값을 바꿔 볼 수 있는 일

조건을 바꾸면 결과가 달라져야 조작할 거리가 생깁니다.

고정된 사실만 있는 소재는 읽기 자료로 끝납니다.

### ④ 틀릴 수 있는 일

직관과 결과가 어긋나는 지점이 있어야 합니다.

스팸 분류, 평균의 함정, 조화급수 — 모두 "어? "가 나오는 소재입니다.

**네 조건 중 ④가 있으면 수업이 살아납니다 — 직관이 깨지는 순간이 학습이 일어나는 순간입니다.**

# GPS 자료의 구조를 그대로 옮긴 세 가지 예

| 옮긴 단원 | 바꾼 것 | 그대로 둔 것 |
|---|---|---|
| **중3 · 피타고라스 정리** | 원 대신 직각삼각형, 거리 계산만 남김 | 조작 → 관찰 → 설명의 흐름 |
| **확률과 통계 · 신뢰구간** | 거리 오차 대신 표본오차, 원 대신 구간 | 오차가 커지면 답이 흐려진다는 구조 |
| **인공지능 수학 · 최소제곱** | 교점 대신 오차 제곱합이 최소인 점 | “조건이 많을수록 정확해진다”는 결론 |

**구조를 옮기는 것이 자료를 새로 만드는 것보다 훨씬 빠릅니다 — 3교시 리모델링이 바로 이 작업입니다.**

인쇄용

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생 조작 미션 카드 — 그대로 잘라 쓰십시오

| 미션 | 학생이 하는 일 | 적어야 할 것 |
|---|---|---|
| **미션 1** | 위성을 하나만 켠다 | 내 위치의 후보는 몇 곳인가? |
| **미션 2** | 위성을 두 개 켠다 | 후보가 몇 곳으로 줄었는가? |
| **미션 3** | 위성을 세 개 켠다 | 왜 하나로 정해지는가? (문장으로) |
| **미션 4** | 거리에 오차를 준다 | 세 원이 한 점에서 만나는가? 안 만나면 왜? |
| **미션 5** | 위성을 한쪽으로 몬다 | 정확도가 어떻게 달라지는가? 예상하고 확인하라 |

**미션 3과 5에서만 문장을 쓰게 하십시오 — 다섯 개 모두 서술하게 하면 시간이 부족합니다.**

오개념 대응

대전광역시교육청 충남대학교

# 설명으로 고칠 것과 조작으로 고칠 것

## 설명이 필요한 것

**정의와 약속**

기호의 뜻, 표기 규칙 — 조작해도 저절로 알게 되지 않습니다

**증명의 논리**

왜 그 단계가 정당한지 — 교사의 설명이 필요합니다

**용어**

“정의역”, “치역” 같은 말은 알려 주어야 합니다

## 조작이 빠른 것

**부호·계수의 역할**

중심의 부호, 계수의 크기 — 움직여 보면 5초입니다

**경우의 구분**

만난다·접한다·안 만난다 — 직접 만들어 보게 하십시오

**극단의 경우**

값을 0이나 아주 크게 — 말로 설명하기 어려운 것들

**모든 것을 조작으로 해결하려 하지 마십시오 — 도구는 설명을 대신하는 것이 아니라 줄여 주는 것입니다.**

산출물 예시

대전광역시교육청 충남대학교

# 1교시가 끝나면 손에 이것이 남습니다

| 산출물 | 형태 | 어디에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **실측 기록표** | 종이 1장 | 도입 질문의 근거 자료 |
| **4블록 해체표** | 종이 1장 | 2교시 7라운드의 재료 — 가장 중요합니다 |
| **발문 한 줄** | 메모 | 지도안의 “교사 발문” 칸에 그대로 |
| **담당 단원 확정** | 메모 | 카탈로그 303종에서 고른 주제 1개 |
| **조작 미션 카드** | 인쇄물 | 다음 주 수업에 그대로 사용 |

**두 번째 항목이 비어 있으면 2교시에서 반드시 막힙니다 — 쉬는 시간에 채워 주십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 좌표기하는 6년에 걸쳐 이렇게 이어집니다

| 학년 · 과목 | 단원 | 이 자료로 다룰 수 있는 것 |
|---|---|---|
| **중1 · 수학** | 좌표평면과 그래프 | 순서쌍으로 위치를 나타낸다는 감각 — 원 없이 점만 다뤄도 됩니다 |
| **중2 · 수학** | 일차함수 | 두 점 사이의 거리를 좌표로 계산하는 첫 경험 |
| **중3 · 수학** | 피타고라스 정리 | $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ 이 왜 거리인지 — 이 자료의 뿌리 |
| **고1 · 공통수학2** | 도형의 방정식 | 원의 방정식, 두 원의 교점, 연립 — 정면으로 다루는 단원 |
| **고2 · 기하** | 이차곡선 | 거리 조건이 곡선을 정의한다는 관점으로 확장 |
| **고2~3 · 인공지능 수학** | 최적화와 예측 | 오차를 줄이는 위치 찾기 — 최소제곱으로 이어집니다 |

**같은 화면 하나로 중1부터 고3까지 씁니다. 무엇을 묻느냐만 달라집니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 삼변측량 — 연립으로 푸는 네 걸음

| 걸음 | 식 | 무엇을 하는가 |
|---|---|---|
| ① | $(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=r_1^2$ | 위성 1에서 잰 거리 → 원 하나. 후보는 원 위 무한히 많습니다 |
| ② | $(x-a_2)^2+(y-b_2)^2=r_2^2$ | 위성 2를 더하면 두 원의 교점 → 후보가 둘로 줄어듭니다 |
| ③ | ①−② 를 빼면 x, y 의 일차식 | 제곱항이 소거되어 직선이 나옵니다 — 두 교점을 지나는 직선 |
| ④ | 일차식을 ① 에 대입 | 한 문자만 남아 이차방정식 → 교점의 좌표가 나옵니다 |
| **확인** | 위성 3을 더한다 | 세 원이 한 점에서 만나면 그 점이 답. 만나지 않으면 오차가 있는 것입니다 |

**③에서 제곱항이 사라지는 것이 이 계산의 급소입니다 — 학생에게 직접 빼 보게 하십시오.**

오개념

대전광역시교육청 충남대학교

# 원의 방정식에서 학생이 자주 넘어지는 세 곳

### ① 반지름과 $r^2$ 를 혼동

$(x-2)^2+(y-3)^2=16$ 에서 반지름을 16 이라고 답합니다.

대응: 화면에서 r 슬라이더를 움직이며 식의 우변이 $r^2$ 로 변하는 것을 같이 보게 합니다.

### ② 중심의 부호를 반대로

$(x-2)^2$ 를 보고 중심을 −2 라고 읽습니다.

대응: 중심을 (2,3) → (−2,3) 으로 옮겨 보고 식이 $(x+2)^2$ 로 바뀌는 것을 확인시킵니다.

### ③ 교점이 항상 두 개라고 생각

두 원은 늘 두 점에서 만난다고 믿습니다.

대응: 반지름을 줄여 접하는 경우와 만나지 않는 경우를 직접 만들게 합니다.

**세 오개념 모두 '화면에서 값을 바꿔 보면' 그 자리에서 깨집니다 — 설명보다 조작이 빠릅니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 조작을 수업으로 바꾸는 발문 사다리 다섯 칸

같은 화면을 놓고도 무엇을 묻느냐에 따라 활동의 수준이 완전히 달라집니다.

1. **1단 · 관찰**
   "위성을 하나 더 켜면 무엇이 달라지나요?" — 본 것을 말하게 합니다.
2. **2단 · 기술**
   "원이 몇 개일 때 위치가 하나로 정해지나요?" — 규칙을 문장으로 만들게 합니다.
3. **3단 · 설명**
   "왜 두 개로는 부족한가요?" — 근거를 수학 용어로 대게 합니다.
4. **4단 · 예측**
   "위성을 한쪽으로 몰면 정확도가 어떻게 될까요?" — 조작 전에 답하게 합니다.
5. **5단 · 설계**
   "정확도를 가장 높이려면 위성을 어디에 두어야 할까요?" — 조건을 스스로 만들게 합니다.

**4단(예측)을 꼭 넣으십시오 — 조작 전에 답을 적게 하면 활동이 확인 작업으로 바뀝니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 같은 활동, 세 가지 도구 — 무엇을 쓸 것인가

| 도구 | 잘하는 것 | 한계 | 언제 쓰나 |
|---|---|---|---|
| **지오지브라** | 정확한 작도와 자취, 수식 연동 | 학생 계정·접속 필요, 화면 구성이 고정 | 작도·자취를 정밀하게 볼 때 |
| **스프레드시트** | 표와 수식, 값의 변화 추적 | 시각화가 제한적, 상호작용이 약함 | 값을 늘려 가며 규칙을 찾을 때 |
| **웹 실험실(HTML)** | 조작·시각화·판정을 한 화면에, 배포가 자유 | 작도 정밀도는 지오지브라보다 낮음 | 수업에 그대로 배포할 때 |
| **셋을 함께** | 손계산 → 스프레드시트 → 웹자료 | — | 오늘 2교시가 정확히 이 순서입니다 |

**웹 실험실의 장점은 기능이 아니라 배포입니다 — 파일 하나면 학생 기기 어디서든 열립니다.**

화면 사용법 ①

# 카드를 누르면 무엇이 열리는가

## 왼쪽 — 조작 화면

**그래프/캔버스**

슬라이더와 체크박스를 움직이면 즉시 다시 그려집니다

**결과 칸**

계산값과 판정이 숫자로 표시됩니다 — 루브릭의 재료입니다

**안내 문구**

학생에게 그대로 읽힐 수 있는 문장으로 되어 있습니다

## 오른쪽 — 교사용 정보

**수학 원리**

대수식 4단계와 「왜 이렇게 되나?」 해설 토글

**무엇을 보게 할까**

이 자료로 학생이 발견해야 할 것 한 문단

**확장 탐구**

바로 · 심화 · 프로젝트 세 단계 후속 과제

**왼쪽은 학생용, 오른쪽은 교사용입니다. 수업에서는 왼쪽만 띄우면 됩니다.**

화면 사용법 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 「수학 원리」 칸 — 네 단계로 유도가 보입니다

공식을 던지지 않습니다. 식이 어디서 왔는지 단계마다 이유가 붙어 있습니다.

1. **1단계 — 출발이 되는 정의**
   거리의 정의, 확률의 정의처럼 학생이 이미 아는 것에서 시작합니다.
2. **2단계 — 조건을 식으로**
   문제 상황을 등식이나 부등식으로 옮깁니다.
3. **3단계 — 변형**
   전개·소거·대입 등 실제 계산 과정입니다. 여기서 가장 많이 막힙니다.
4. **4단계 — 결론과 의미**
   나온 식이 무엇을 뜻하는지, 특수한 경우에 어떻게 되는지 확인합니다.
5. **「왜 이렇게 되나?」 토글**
   각 단계 아래에 접혀 있습니다. 수업에서는 학생이 먼저 말한 뒤 펼치십시오.

**이 네 단계를 그대로 판서 순서로 쓰셔도 됩니다 — 지도안의 전개 부분이 절반은 채워집니다.**

화면 사용법 ③

대전광역시교육청 충남대학교

# 「확장 탐구」 세 단계 — 수준별 과제가 준비되어 있습니다

### 바로 — 다음 수업에

10분 안에 끝나는 확인 과제입니다.

예) 위성 개수를 바꿔 가며 후보 지점의 수를 표로 정리하기.

숙제나 형성평가로 그대로 씁니다.

### 심화 — 사고를 한 겹 더

조건을 바꾸거나 반례를 찾는 과제입니다.

예) 위성을 한쪽에 몰았을 때 오차가 커지는 이유를 그림으로 설명하기.

수행평가 "상" 기준의 재료입니다.

### 프로젝트 — 학기 단위

실제 데이터를 모아 스스로 설계하는 과제입니다.

예) 학교 안 세 지점에서 거리를 재어 특정 위치를 추정하고 오차를 보고하기.

동아리·주제탐구에 적합합니다.

**세 단계가 그대로 수행평가의 난이도 층이 됩니다 — 따로 문항을 만들 필요가 없습니다.**

실험실 목록 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# 완성 실험실 24종 — 중학교·공통 영역

| 자료 | 학교급 · 단원 | 학생이 발견하는 것 |
|---|---|---|
| **요금제 손익분기** | 중2 · 일차함수 | 두 직선이 만나는 점이 선택을 바꾸는 경계 |
| **드론으로 건물 높이** | 중3 · 삼각비 | 각 하나와 거리 하나면 높이가 정해진다 |
| **산점도와 상관계수** | 중3 · 상관관계 | 점이 흩어진 정도를 숫자 하나로 요약한다 |
| **대푯값과 이상치** | 중3 · 대푯값 | 평균은 한 사람 때문에 통째로 흔들린다 |
| **비밀번호와 경우의 수** | 중2~고1 · 경우의 수 | 자리 하나가 늘면 후보가 몇 배로 늘어난다 |
| **카드번호 검증기** | 중3~고1 · 나머지 | 나머지 하나로 오타를 잡아낸다 |
| **뽑기 확률과 큰 수의 법칙** | 중2~고1 · 확률 | 횟수가 늘면 상대도수가 확률에 다가간다 |

**중학교 자료는 계산이 가볍고 조작이 단순합니다 — 1차시 도입 5분용으로 좋습니다.**

실험실 목록 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 완성 실험실 — 고등학교 과목별

| 자료 | 과목 · 단원 | 학생이 발견하는 것 |
|---|---|---|
| **GPS 삼변측량** | 공통수학2 · 도형의 방정식 | 원 세 개의 교점 하나가 위치를 정한다 |
| **y = x 대칭의 발견** | 공통수학2 · 함수 | 역함수와 대칭이동은 같은 조작이다 |
| **정규분포와 표준점수** | 확률과 통계 · 정규분포 | 서로 다른 시험의 점수를 견주는 법 |
| **스팸 문자 분류기** | 확률과 통계 · 조건부확률 | 증거가 믿음을 얼마나 바꾸는가 |
| **순간속도와 미분계수** | 미적분 Ⅰ · 미분 | 평균변화율의 극한이 접선의 기울기 |
| **급수의 부분합** | 미적분Ⅱ · 급수 | 항이 0으로 가도 합은 발산할 수 있다 |
| **테일러 근사** | 미적분Ⅱ · 멱급수 | 계산기가 sin 을 구하는 실제 방법 |
| **회전체와 원판** | 미적분Ⅱ · 정적분 | 원뿔 부피 공식이 적분에서 유도된다 |
| **최소제곱 회귀 · 경사하강법** | 인공지능 수학 | AI 학습은 오차를 줄여 가는 과정이다 |

**고등학교는 과목순으로 정렬되어 있습니다 — 담당 과목만 펼쳐 보시면 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 확장 카탈로그 303종은 19개 묶음으로 정리되어 있습니다

### 중학교 1~3학년

학년순으로 배열되어 있습니다. 수와 연산 · 문자와 식 · 함수 · 기하 · 자료와 가능성 전 영역.

### 고등 공통·일반선택

공통수학1·2, 대수, 미적분 Ⅰ, 확률과 통계, 기하, 미적분 Ⅱ.

### 진로선택

인공지능 수학, 경제 수학, 직무 수학, 수학과 문화.

### 과학계열 전문교과

고급 대수 · 고급 기하 · 고급 미적분 · 이산 수학 · 전문 수학.

**2022 개정 교육과정 132개 단원을 모두 덮습니다. 완성 실험실 24종과 합해 327종입니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 항목 하나에 네 가지가 적혀 있습니다

## 그대로 쓰는 두 가지

**실생활 질문**

ROUND 1 의 도입 질문이자 학생에게 던질 첫 문장입니다

**R4 결합 후보**

4라운드 결과에 심을 오류. 이것이 없으면 5라운드 실습이 성립하지 않습니다

## 확인용 두 가지

**학교급 · 단원**

담당 학년과 성취기준을 맞추는 데 씁니다

**AI · 실생활 연결**

왜 이 주제가 지금 의미 있는지 — 도입 설명의 재료입니다

**“아직 설계되지 않음”으로 표시된 항목은 결합 후보가 비어 있습니다 — 그 항목은 고르지 마십시오.**

승격 절차

대전광역시교육청 충남대학교

# 카탈로그 항목을 완성 실험실로 올리는 다섯 걸음

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| **질문 확정** | **원리 4단계** | **조작 정하기** | **결함 심기** | **판정 기준** |
| 카탈로그의 실생활 질문을 내 학생의 말로 바꿉니다. | 식을 교과서 표기로 쓰고 유도를 네 단계로 나눕니다. | 무엇을 만지면 무엇이 바뀌는지 한 문장으로 씁니다. | 카탈로그의 결함 후보를 4라운드 결과에 넣습니다. | “무엇을 하면 성공”인지 숫자로 못 박습니다. |
| 산출물 | | | | |
| → 도입 질문 | → 원리 카드 | → 조작 명세 | → R4 결함 | → 루브릭 상 기준 |

**네 번째 걸음을 건너뛰면 자료는 완성되어도 연수·수업에서 쓸 수 없습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 15분짜리 도입 활동으로 쓰는 법

| 시간 | 교사 | 학생 | 자료 |
|---|---|---|---|
| **0–3분** | 실생활 질문을 던지고 예상을 적게 한다 | “위성 몇 개면 될까?”를 종이에 적는다 | 질문 한 줄 |
| **3–8분** | 자료를 띄우고 조작 미션 3개를 준다 | 직접 만지며 미션을 수행한다 | 실험실 화면 |
| **8–12분** | 발문 사다리 3~4단으로 묻는다 | 근거를 수학 용어로 말한다 | 결과 칸의 숫자 |
| **12–15분** | 원리 1·2단계만 함께 정리한다 | 예상과 결과의 차이를 적는다 | 수학 원리 칸 |

**남은 30분은 평소 수업 그대로 하시면 됩니다 — 자료 하나가 수업 전체를 바꾸지 않아도 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 기기와 좌석 — 미리 정해 두면 편한 것들

1 **2인 1대도 충분**

오히려 대화가 늘어 발견이 빨라집니다. 단 "만지는 사람"을 5분마다 바꾸게 하세요.

2 **화면 공유는 교사 화면만**

학생 화면을 앞에 띄우면 조작이 멈춥니다. 확인은 순회로 하십시오.

3 **접속 실패 대비**

USB 파일을 미리 나눠 두면 와이파이가 끊겨도 그대로 진행됩니다.

4 **기록은 종이로**

조작은 화면에서, 기록은 종이에. 이렇게 나누면 산출물이 남습니다.

5 **끝나면 닫게 하기**

다음 활동으로 넘어갈 때 화면을 닫게 해야 주의가 돌아옵니다.

**이 다섯 가지는 오늘 연수에서도 그대로 적용됩니다 — 지금 여러분이 학생 자리에 앉아 계십니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

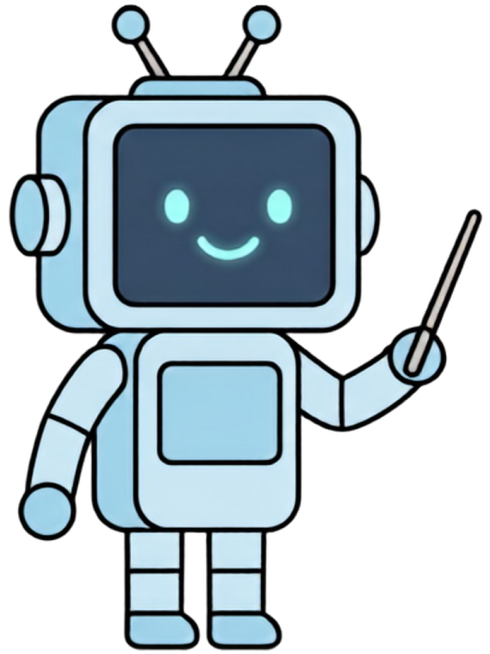
# 여기까지 하고 다음으로 넘어갑니다

| 확인할 것 | 되었나요? | 안 되었으면 |
|---|---|---|
| 웹페이지가 열렸다 | ☐ | USB 파일을 받아 더블클릭하세요 |
| 실험실 카드를 하나 이상 조작해 봤다 | ☐ | 옆 사람 화면을 함께 보세요 |
| 담당 학년·과목·단원을 정했다 | ☐ | 확장 카탈로그 303종에서 고르세요 |
| 4블록 해체표를 채웠다 | ☐ | 2교시에 이 표가 재료입니다 — 지금 채우세요 |
| 발문 한 줄을 적었다 | ☐ | 발문 사다리 4단(예측)에서 하나 고르세요 |

네 번째 항목이 비어 있으면 2교시에서 반드시 막힙니다 — 쉬는 시간에 채워 주세요.

대전광역시교육청 충남대학교

# 실생활 질문 하나가
# 성취기준 하나로,
# 다시 조작 화면 하나로.



좌표기하 여섯 해의 계열을 한 화면으로 이었고, 조작을 발문으로 바꾸는 사다리를 만들었으며,
모든 자료가 입력 · 계산 · 시각화 · 피드백 네 블록이라는 것을 확인했습니다.

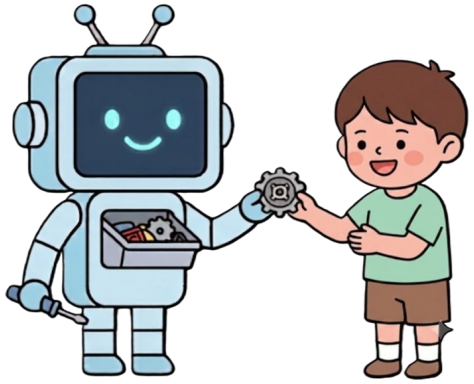
대전광역시교육청 충남대학교

2

16:00 – 17:00 · 제작

# “이 문자, 스팸일까?” — 생성형 AI로 만드는 인터랙티브 수학 웹자료

조건부확률을 작은 표로 손계산한 뒤, 그 원리를 그대로 AI에게 넘겨 웹자료로 만듭니다.
오늘의 핵심 구간입니다 — 특히 AI가 만든 결과를 검증하고 고치는 ROUND 5.



16:00–16:04 STEP 1 · 실생활 맥락

대전광역시교육청 충남대학교

# “택배 배송 조회는 여기를 눌러 주세요” — 이 문자, 스팸일까?

학생 휴대폰에 매일 오는 문자입니다. 사람이 판단할 때 쓰는 단서(“무료”, 링크, 발신번호)를 숫자로 바꾸면 그것이 곧 조건부확률입니다.

16:04–16:10

STEP 2 · 수학 원리

대전광역시교육청 충남대학교

# 작은 표로 손계산부터 — 100통의 문자

| 구분 | “무료” 있음 | “무료” 없음 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 스팸 | 24 | 6 | 30 |
| 정상 | 7 | 63 | 70 |
| 합계 | 31 | 69 | 100 |

P(스팸 | “무료”) = 24 / 31 ≒ 0.77 — “무료”가 들어 있으면 스팸일 확률이 30% 에서 77% 로 뜁니다.

# 표에서 베이즈 정리로 — 네 걸음

학생이 표에서 읽은 값을 그대로 기호로 바꾸면 식이 저절로 나옵니다.

1 **① 표에서 읽은 것**

P(스팸) = 0.30 · P("무료" | 스팸) = 24/30 = 0.80 · P("무료" | 정상) = 7/70 = 0.10

2 **② 구하고 싶은 것**

P(스팸 | "무료") — 조건이 뒤집혀 있습니다. 이것이 "역확률" 문제입니다.

3 **③ 곱셈정리**

$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$ 를 양쪽으로 쓰면 $P(\text{스팸} \mid \text{"무료"}) = P(\text{"무료"} \mid \text{스팸}) \cdot P(\text{스팸}) / P(\text{"무료"})$

4 **④ 분모 채우기**

$P(\text{"무료"}) = 0.80 \times 0.30 + 0.10 \times 0.70 = 0.31$ → 답 $0.24/0.31 \fallingdotseq 0.77$. 표의 24/31 과 정확히 같습니다.

**표와 식이 같은 답을 준다는 것을 확인하는 순간이 이 단원의 정점입니다.**

16:10–16:18 실습 활동 ④

대전광역시교육청 충남대학교

# 단어를 늘리면 어떻게 되나 — 스프레드시트로 확장

활동 ④

**단서가 하나일 때의 손계산을 단어 여러 개(나이브 베이즈)로 넓혀 본다**

배정 시간

**8분**

| | |
|---|---|
| **무엇을 하나** | 스프레드시트에 단어 5개의 스팸/정상 빈도를 넣고, 각 단어의 우도비를 곱해 최종 확률을 구합니다. |
| **핵심 가정** | 단어들이 서로 독립이라고 "가정"합니다 — 이 가정이 "나이브(순진한)"라는 이름의 이유입니다. |
| **확인 질문** | "무료"와 "이벤트"가 함께 오는 경우가 많다면 이 가정은 옳은가? 결과는 어느 쪽으로 치우칠까? |
| **남는 것** | 우도비 표 한 장. 곧 AI에게 "이 계산을 그대로 넣어 줘"라고 건넬 재료입니다. |

16:18–16:22 STEP 3 · 프롬프트

대전광역시교육청 충남대학교

# 수학 자료용 프롬프트 3요소

### ① 수학 원리

어떤 식을 쓸지 교과서 표기 그대로 지정합니다.

"P(A|B) = P(B|A)P(A)/P(B) 를 쓰고, 분모는 전확률로 계산해 줘."

### ② 학생 조작 요소

무엇을 만지면 무엇이 바뀌는지 명시합니다.

"단어별 가중치를 슬라이더로 조절하면 확률 막대가 즉시 바뀌게 해 줘."

### ③ 즉시 피드백

판정 기준을 숫자로 못 박습니다.

"확률이 0.5 이상이면 빨간색으로 '스팸 가능성 높음'이라고 표시해 줘."

**셋 중 하나라도 빠지면 '예쁘지만 수업에 못 쓰는 자료'가 나옵니다.**

16:22–16:26 전체 지도

대전광역시교육청 충남대학교

# 바이브 코딩 7라운드 — 무엇을 언제 말하는가

| 라운드 | 요청하는 것 | 핵심 요령 |
|---|---|---|
| ROUND 1 뼈대 | HTML 한 파일로 빈 화면 만들기 | “외부 라이브러리 금지 · 지금 할 것만” 두 줄을 반드시 붙입니다 |
| ROUND 2 수학 원리 | 식을 교과서 형태 그대로 지정 | $y=a(x-p)^2+q$ 처럼 우리 교육과정 표기로 씁니다 |
| ROUND 3 학생 조작 | 무엇을 만지면 무엇이 바뀌는지 | “슬라이더를 움직이면 ○○가 바뀐다”까지 명시합니다 |
| ROUND 4 시각화 | 화면에 그리기 → 그리고 눌러 본다 | 반드시 직접 조작해 봅니다. 여기 결함이 숨어 있습니다 |
| ROUND 5 ★ 결함 수정 | 증상을 화면 기준으로 설명 | 이 연수의 핵심. 뒤에서 사례 다섯 개로 따로 다룹니다 |
| ROUND 6 활동·피드백 | 판정 기준을 숫자로 | “오차 5% 이내면 성공”처럼 수치로 못 박습니다 |
| ROUND 7 교실 배포 | 모바일 · 안내문 3줄 · 학습 목표 | 학생에게 그대로 나가는 상태로 마무리합니다 |

**한 라운드에 한 가지만 요청합니다. 한 번에 다 시키면 반드시 엉킵니다.**

16:26–16:28 바이브 코딩 ROUND 1

대전광역시교육청 충남대학교

# 뼈대 만들기 — 빈 화면부터

**이렇게 말합니다**

"고등학교 확률과 통계 수업에 쓸 학습자료를 만들 거야. HTML 파일 하나로만 만들어 줘. 외부 라이브러리나 CDN은 절대 쓰지 마. 지금은 제목과 빈 화면만 만들고, 계산이나 그래프는 아직 넣지 마."

- **'파일 하나로'를 먼저 말합니다**
  여러 파일로 나오면 학교 PC에서 열리지 않습니다. 배포가 곧 실패합니다.
- **'외부 라이브러리 금지'를 반드시**
  연수장·교실 와이파이가 끊기면 CDN을 쓰는 자료는 그 자리에서 죽습니다.

**화면에서 확인할 것 · 제목만 있는 흰 화면이 열리면 성공입니다. 아직 아무것도 없어야 정상입니다.**

16:28–16:31 바이브 코딩 ROUND 2

대전광역시교육청 충남대학교

# 수학 원리 심기 — 식을 교과서 표기로

**이렇게 말합니다**

"이 자료의 수학 원리는 베이즈 정리야. P(A|B) = P(B|A)·P(A) / P(B) 를 쓰고, 분모 P(B) 는 전확률 공식으로 계산해 줘. 계산 함수만 먼저 만들고 화면에 그리는 것은 아직 하지 마."

- **우리 교육과정 표기로 씁니다**
  ∑ 대신 시그마 표기, log 밑 표시 등 교과서와 같은 형태로 지정해야 학생이 헷갈리지 않습니다.
- **변수 이름도 지정합니다**
  "사전확률은 prior, 우도는 like 로 이름 붙여 줘"처럼 말하면 나중에 고치기 쉽습니다.

**화면에서 확인할 것 · 화면은 그대로입니다. 코드 안에 식이 들어갔는지만 확인합니다.**

ROUND 2 참고

대전광역시교육청 충남대학교

# 식을 말할 때 — 이렇게 쓰면 통합니다

| 단원 | 흐린 표현 (오해가 생김) | 정확한 표현 (그대로 통합) |
|---|---|---|
| **이차함수** | “포물선 그려 줘” | “$y=a(x-p)^2+q$ 로 쓰고 a, p, q 를 슬라이더로 조절하게 해 줘” |
| **원의 방정식** | “원 그려 줘” | “$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 세 개를 그리고 교점을 구해 줘” |
| **지수·로그** | “빠르게 늘어나게” | “$y=a\cdot b^x$ 로 하고 b 를 1.05~1.5 로 조절하게 해 줘” |
| **미분** | “기울기 보여 줘” | “$x=t$ 에서의 미분계수를 구해 접선을 함께 그려 줘” |
| **급수** | “무한히 더해 줘” | “부분합 $S_n=\Sigma(k=1..n)\ a_k$ 를 n 까지 계산해 꺾은선으로 그려 줘” |
| **정적분** | “넓이 구해 줘 | “구간을 n 등분해 $\Sigma f(x_i)\Delta x$ 로 근사하고 n 을 슬라이더로 늘리게 해 줘” |

**오른쪽처럼 말하면 결과의 절반은 첫 번째 시도에서 맞습니다.**

16:31–16:34 바이브 코딩 ROUND 3

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생이 만질 것 정하기

**이렇게 말합니다**

“학생이 만질 것은 단어별 가중치야. 단어 5개 각각에 슬라이더를 붙이고, 값의 범위는 0에서 5, 눈금은 0.1로 해 줘. 슬라이더를 움직이면 최종 확률이 즉시 다시 계산되게 해 줘.”

- **범위와 눈금까지 말합니다**
  범위를 안 주면 학생이 의미 없는 값까지 넣게 되어 수업이 산으로 갑니다.
- **‘무엇을 만지면 무엇이 바뀐다’를 한 문장으로**
  이 문장이 그대로 학생 안내문이 되고, 활동지 지시문이 됩니다.

**화면에서 확인할 것 · 슬라이더가 생기고 숫자가 바뀝니다. 아직 그림은 없어도 됩니다.**

16:34–16:38 바이브 코딩 ROUND 4

대전광역시교육청 충남대학교

# 눈에 보이게 — 그리고 반드시 눌러 본다

**이렇게 말합니다**

"이제 화면에 그려 줘. 최종 확률을 가로 막대로 그리고, 각 단어가 확률을 얼마나 밀어 올렸는지 단어별 막대도 함께 보여 줘. 결과 문장은 막대 아래에 한 줄로 써 줘."

- **그린 뒤 반드시 직접 조작합니다**
  보기만 하면 결함을 못 찾습니다. 슬라이더를 끝에서 끝까지 밀어 보세요.
- **극단값을 넣어 봅니다**
  가중치를 0으로, 최대로. 값이 음수가 되거나 100%를 넘지 않는지 확인합니다.

**화면에서 확인할 것 · 막대가 그려지고 슬라이더에 반응합니다 — 그런데 어딘가 이상합니다.**

16:38–16:41 바이브 코딩 ROUND 5

대전광역시교육청 충남대학교

# 잘못된 곳 고치기 — 이 연수의 핵심

**이렇게 말합니다**

"막대 그래프에서 "클릭" 단어의 기여도가 음수인데도 막대가 위로 그려져 있어. 기여도가 음수면 아래로, 양수면 위로 그려 줘. 0을 기준선으로 표시하고 눈금도 넣어 줘."

- **먼저 눌러 보고 나서 말합니다**
  4라운드 결과를 조작해 보지 않으면 결함을 못 찾습니다. 값을 극단으로 넣어 보십시오.
- **세 칸으로 말합니다**
  어디서(화면 위치) · 무엇이(보이는 증상) · 어떻게(수학적 기준). 이 셋이 다 있어야 한 번에 고쳐집니다.

**화면에서 확인할 것 · 고친 뒤 같은 값을 다시 넣어 결과가 바뀌었는지 확인합니다 — 말만 하고 넘어가면 안 됩니다.**

16:38–16:41

ROUND 5 · 이 연수의 핵심

대전광역시교육청 충남대학교

# AI는 한 번에 맞히지 않습니다.
# 증상을 화면 기준으로 말하면
# 고쳐집니다.

4라운드 결과에는 반드시 눈에 보이는 결함이 하나 심어져 있습니다. 일부러입니다.
“고장 난 것을 말로 고쳐 본 경험”이 있어야 학교에 돌아가서도 혼자 만들 수 있습니다.

16:41–16:45 ROUND 5 사례 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# 급수 — 발산인데 '수렴합니다'라고 뜹니다

## ROUND 4 결과 (결함)

**화면**

조화급수 Σ1/k 를 골라도 "수렴합니다"라고 표시됩니다

**왜**

y축이 마지막 부분합에 맞춰 자동으로 늘어나 어떤 급수든 곡선이 평평해 보이고, 판정도 "마지막 변화량이 작으면 수렴"으로 되어 있습니다

**교사가 할 말**

"y축이 자동으로 늘어나서 다 평평해 보여. 판정을 변화량이 아니라 급수의 종류로 해 줘."

## ROUND 5 결과 (수정)

**화면**

y축을 6으로 고정하니 조화급수만 끝없이 올라갑니다

**수학**

항이 0으로 가는 것은 수렴의 필요조건일 뿐입니다. Σ1/k 가 바로 그 반례입니다

**수업 연결**

"느린 것"과 "수렴하는 것"은 다르다 — 수렴판정법이 왜 필요한지 학생이 스스로 말하게 됩니다

**결함을 고치는 과정이 곧 수학 개념을 정확히 말하는 과정이 됩니다.**

ROUND 5 사례 ②③

대전광역시교육청 충남대학교

# 분모 하나, 반지름 하나가 전부를 바꿉니다

## 테일러 근사 — 차수를 올릴수록 나빠진다

**증상**

5차인데 x = 2 에서 오차가 4.82. 차수를 올리면 곡선이 화면 밖으로 튑니다

**원인**

계수의 분모에 계승 k! 대신 k 를 썼습니다

**고친 뒤**

같은 5차에서 오차 0.024 — 분모 하나가 근사의 성패를 가릅니다

## 회전체 — 부피가 정확히 4배로 나온다

**증상**

원판을 60개로 늘려도 합이 112.7. 정확값은 28.27 입니다

**원인**

원판의 반지름 자리에 지름을 넣었습니다

**고친 뒤**

28.16 — 오차 0.39%. $\pi r^2$ 에서 r 이 무엇인지가 전부였습니다

**둘 다 원인이 '수학 개념 하나'였습니다. 코드를 읽을 필요가 없었습니다.**

ROUND 5 사례 ④⑤

대전광역시교육청 충남대학교

# 정의역을 빠뜨리고, 이상치에 속습니다

## 역함수 — 포물선이 위아래로 다 그려진다

**증상**

역함수라며 그린 포물선이 위아래 모두 그려져 한 x 에 y 가 두 개씩 나옵니다

**원인**

원함수의 치역을 역함수의 정의역으로 옮기지 않았습니다

**고친 뒤**

정의역을 $x \geq 1$ 로 제한 → 위쪽 가지만 남고 $y = x$ 대칭이 정확히 맞습니다

## 대푯값 — 사장 한 명이 중앙값까지 올린다

**증상**

연봉 하나를 6만으로 올렸더니 평균은 물론 중앙값까지 함께 뜁니다

**원인**

정렬하지 않은 배열의 가운데 값을 중앙값으로 썼습니다

**고친 뒤**

정렬 후 중앙값을 구하니 평균만 뛰고 중앙값은 그대로 — 대푯값 비교의 핵심이 살아납니다

**다섯 사례 모두 '화면에 보이는 이상한 점'을 말했더니 고쳐졌습니다.**

16:45–16:48 말하는 법

대전광역시교육청 충남대학교

# 증상을 말하는 문장 틀 — 이대로 쓰면 통합니다

AI에게 "안 돼요"라고 하면 못 고칩니다. 아래 세 칸을 채워 말하면 거의 한 번에 고쳐집니다.

1 **① 어디서 — 화면의 위치를 말합니다**

"오른쪽 그래프에서", "결과 문구가 나오는 칸에서", "슬라이더를 끝까지 올렸을 때"

2 **② 무엇이 — 눈에 보이는 것을 그대로**

"빨간 곡선이 위아래로 튀어 화면을 벗어납니다", "조화급수인데 수렴이라고 뜹니다"

3 **③ 어떻게 되어야 하는지 — 숫자나 수학 용어로**

"y축을 6으로 고정해 줘", "원판의 반지름은 f(x) 자체야", "정의역을 $x \geq 1$ 로 제한해 줘"

4 **이것이 곧 수업 역량입니다**

학생의 오답을 "틀렸어"가 아니라 "여기서 이렇게 되었으니 이렇게 보자"로 바꾸는 일과 똑같습니다.

**실습 내내 이 문장 틀을 화면 옆에 띄워 두세요. 참가자가 가장 많이 다시 보는 슬라이드입니다.**

ROUND 5 참고

# 금지어와 대체 표현

| 이렇게 말하면 안 됩니다 | 왜 안 되나 | 이렇게 바꿔 말합니다 |
|---|---|---|
| **"이상해요"** | 무엇이 어떻게 이상한지 정보가 0입니다 | "막대가 100%를 넘어서 화면 밖으로 나갑니다" |
| **"예쁘게 해 주세요"** | 미적 기준이 사람마다 달라 반영할 수 없습니다 | "글씨를 크게, 그래프를 초록색으로 해 줘" |
| **"좀 더 잘 되게"** | 기준이 없어 아무 변화도 일어나지 않습니다 | "오차가 5% 이내일 때만 성공이라고 표시해 줘" |
| **"다시 만들어 줘"** | 고친 것까지 전부 날아갑니다 | "지금 것에서 y축만 고정으로 바꿔 줘" |
| **"학생이 어려워해요"** | 어느 부분이 어려운지 알 수 없습니다 | "슬라이더가 5개라 너무 많아. 3개로 줄이고 나머지는 고정해 줘" |

**왼쪽은 '예쁘게 해 줘'에 코치 문구만 뜨도록 실제로 설계해 두었습니다 — 실패를 겪게 하는 장치입니다.**

16:48–16:50 바이브 코딩 ROUND 6

대전광역시교육청 충남대학교

# 활동·피드백 붙이기 — 판정 기준을 숫자로

**이렇게 말합니다**

"학생이 잘했는지 알 수 있게 판정을 붙여 줘. 정답 확률과의 차이가 0.05 이내면 초록색으로 "성공", 0.15 이내면 노란색으로 "거의", 그보다 크면 빨간색으로 "다시 해 보세요"라고 표시해 줘."

- **판정 기준은 반드시 숫자로**
  "잘하면"이 아니라 "0.05 이내면". 이 숫자가 그대로 루브릭의 "상" 기준이 됩니다.
- **단계는 3단계면 충분합니다**
  성공/거의/다시. 5단계로 나누면 학생도 교사도 기준을 기억하지 못합니다.

**화면에서 확인할 것 · 조작할 때마다 색과 문구가 바뀝니다. 여기서 정한 숫자를 메모해 두세요 — 3교시 루브릭에서 씁니다.**

16:50–16:52 바이브 코딩 ROUND 7

대전광역시교육청 충남대학교

# 교실에 내보내기

**이렇게 말합니다**

"휴대폰에서도 열리게 해 주고, 화면 맨 위에 학습 목표 한 줄과 학생 안내문 3줄을 넣어 줘. 안내문은 "무엇을 만지면 무엇이 보이는지"를 알려 주는 문장으로 써 줘."

- **모바일 확인은 필수**
  학생 절반은 휴대폰으로 엽니다. 글씨가 잘리는지 반드시 확인하세요.
- **안내문 3줄이 곧 지시문**
  교사가 없어도 학생이 시작할 수 있어야 합니다. 이 3줄이 활동지 지시문이 됩니다.

**화면에서 확인할 것 · 휴대폰 화면에서 안내문 3줄이 보이면 완성입니다. 파일을 저장하세요.**

16:52–17:00 (핵심 실습)

실습 활동 ⑤

대전광역시교육청 충남대학교

# 내 단원으로 7라운드 완주하기

**활동 ⑤**

**1교시에 적은 4칸 메모를 재료로 담당 단원 학습자료 하나를 7라운드로 완성한다**

배정 시간

**25분**

| | |
|---|---|
| **시작** | 내 단원과 가장 가까운 실험실을 고르고 ROUND 1부터. 모범 프롬프트를 넣은 뒤 그 뒤에 내 말을 덧붙이세요. |
| **덧붙이는 말이 실제로 반영됩니다** | “그래프를 초록색으로” · “글씨를 크게” · 제목을 "우리 반 표본 조사"로 — 화면이 그만큼 달라집니다. |
| **ROUND 5에서 멈추세요** | 결함을 찾고, 세 칸 문장 틀로 말해 보세요. 여기서 오늘의 배움이 일어납니다. |
| **남는 것** | 완성된 HTML 1개 +프롬프트 기록. 둘 다 저장하세요 — 다음 자료의 재료입니다. |

실습 참고

대전광역시교육청 충남대학교

# 내가 덧붙인 말이 화면에 어떻게 반영되는가

| 이렇게 쓰면 | 이렇게 바뀝니다 | 범위 |
|---|---|---|
| **"…을 초록색으로"** | 그래프 선 색이 바뀝니다 | 빨강·파랑·초록·주황·보라·검정·회색 |
| **"글씨를 크게 / 작게"** | 본문 글자 크기가 3px 단위로 | 11px ~ 24px |
| **"그래프를 크게 / 작게"** | 그림 영역 폭이 20%p 단위로 | 60% ~ 160% |
| **"배경을 어둡게"** | 어두운 화면으로 전환 | — |
| **제목을 "◯◯"으로** | 화면 제목이 바뀝니다 | 따옴표 필수 |
| **"예쁘게 해 줘"** | 반영되지 않고 코치 문구가 뜹니다 | 무엇을 어떻게까지 말해야 합니다 |

**마지막 줄이 이 기능의 목적입니다 — 구체적으로 말해야 반영된다는 것을 실패로 직접 겪게 합니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# AI가 만든 것을 그대로 쓰지 않습니다 — 다섯 가지 점검

계획서의 “생성 결과 검증·수정” 단계입니다. 학생에게 내보내기 전에 반드시 확인하세요.

1. **수식이 교과서와 같은가**
   표기·기호·괄호를 눈으로 대조합니다. 한 글자만 달라도 학생이 혼란스러워합니다.
2. **극단값에서 무너지지 않는가**
   슬라이더를 최소·최대로. 0으로 나누거나 음수 확률이 나오지 않는지 확인합니다.
3. **정답 확인 기능이 맞게 도나**
   일부러 틀린 값을 넣어 “실패”가 제대로 뜨는지 봅니다.
4. **휴대폰에서 열리는가**
   글씨 잘림·버튼 겹침을 확인합니다. 학생 절반은 휴대폰으로 엽니다.
5. **외부 연결이 남아 있지 않은가**
   CDN·이미지 링크가 있으면 와이파이가 끊긴 교실에서 그대로 죽습니다.

**다섯 가지를 통과해야 ‘수업에 쓸 수 있는 자료’입니다. 이 점검표를 그대로 인쇄해 쓰십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 어떤 생성형 AI를 써도 됩니다 — 다만 차이는 있습니다

| 확인할 점 | 왜 중요한가 | 오늘 실습에서는 |
|---|---|---|
| **코드를 통째로 주는가** | 부분 수정본을 받으면 붙여 넣다 망가집니다 | “전체 코드를 다시 줘”로 요청 |
| **긴 대화를 기억하는가** | 7라운드 내내 앞의 내용을 유지해야 합니다 | 한 대화창에서 끝까지 진행 |
| **한국어 지시를 잘 따르는가** | 수학 용어를 정확히 알아들어야 합니다 | 식은 교과서 표기로 그대로 |
| **학교에서 접속되는가** | 차단되면 수업에 못 씁니다 | 탭②는 접속 없이도 동작합니다 |
| **학생 계정이 필요한가** | 연령 제한이 있는 서비스가 많습니다 | 학생 활동은 교사 시연 위주로 |

**네 번째와 다섯 번째는 학교 상황에 따라 다릅니다 — 미리 확인해 두십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 수학 자료를 만들 때의 다섯 가지 원칙

"좋은 프롬프트"는 길고 화려한 것이 아니라 검증 가능한 것입니다.

1. **한 번에 하나만**
   조작·시각화·판정을 한꺼번에 시키면 반드시 하나가 빠집니다.
2. **식은 교과서 표기 그대로**
   $y = a(x-p)^2 + q$ 처럼 우리 교육과정 표기로 쓰면 그대로 나옵니다.
3. **수치 기준을 못 박는다**
   "적당히"가 아니라 "오차 5% 이내", "소수 둘째 자리까지"로 씁니다.
4. **금지 조건을 함께 준다**
   "외부 라이브러리 금지", "파일 하나로" — 이 두 줄이 배포 가능성을 지킵니다.
5. **검증 방법을 미리 정한다**
   손계산한 값 하나를 넣어 같은 답이 나오는지 확인합니다.

**다섯 번째가 핵심입니다 — 검산할 수 없는 자료는 수업에 쓰지 마십시오.**

학생 안내문

대전광역시교육청 충남대학교

# ROUND 7 의 안내문 세 줄 — 이렇게 씁니다

### 1줄 · 무엇을 하는지

"위성 개수를 바꿔 가며 내 위치가 어떻게 정해지는지 확인해 봅시다."

동사로 끝내십시오. 명사로 끝나면 학생이 무엇을 할지 모릅니다.

### 2줄 · 무엇을 보아야 하는지

"원이 몇 개일 때 한 점으로 정해지는지 세어 보세요."

관찰 대상을 구체적으로 지정합니다.

### 3줄 · 무엇을 적어야 하는지

"왜 두 개로는 부족한지 한 문장으로 적어 보세요."

산출물을 명시해야 활동이 기록으로 남습니다.

**세 줄이면 충분합니다 — 안내문이 길면 학생은 읽지 않습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 모든 학생이 볼 수 있게 — 네 가지 점검

1 **글씨 크기**

휴대폰에서 16px 이상. 작으면 뒷자리 학생이 아예 읽지 못합니다.

2 **색만으로 구분하지 않기**

색약 학생을 위해 모양이나 이름표를 함께 씁니다 — 빨강·초록 조합은 특히 주의.

3 **대비**

연한 회색 글씨는 프로젝터에서 사라집니다. 배경과 충분히 대비되게 하십시오.

4 **조작 대상 크기**

손가락으로 누를 버튼은 충분히 크게. 슬라이더는 좌우 여백을 두십시오.

**‘빨간 곡선’이라고만 말하지 말고 ‘위쪽 굵은 곡선’처럼 함께 말하는 습관을 들이십시오.**

출처와 저작권

대전광역시교육청 충남대학교

# 자료에 데이터를 넣을 때 확인할 것

| 데이터 종류 | 쓸 수 있나 | 표시 방법 |
|---|---|---|
| **교과서 예제 수치** | 수업 목적이면 가능 | 출처를 화면 하단에 한 줄 |
| **공공데이터** | 대부분 가능 (이용허락 확인) | 기관명과 자료명, 기준 연도 |
| **뉴스 기사 수치** | 수치 인용은 가능, 전문 복제는 불가 | 언론사명과 보도 일자 |
| **학생 실제 자료** | 이름·연락처는 절대 불가 | 가명 처리 후 “학급 조사 결과”로 표기 |
| **AI가 만들어 낸 수치** | 수업에 쓰기 전 반드시 검증 | “예시 데이터”임을 명시 |

**마지막 줄이 새로운 문제입니다 — AI가 그럴듯하게 지어낸 수치를 사실처럼 쓰면 안 됩니다.**

산출물 예시

대전광역시교육청 충남대학교

# 2교시가 끝나면 손에 이것이 남습니다

| 산출물 | 형태 | 어디에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **손계산 표** | 스프레드시트 또는 종이 | 자료의 값이 맞는지 검산하는 기준 |
| **프롬프트 기록** | 대화창 저장 또는 메모 | 다음 자료를 만들 때 그대로 재사용 |
| **ROUND 5 수정 문장** | 메모 1~2줄 | 오늘 배운 것의 핵심 — 반드시 남기십시오 |
| **학습자료 HTML** | 파일 1개 | 다음 주 수업에 그대로 배포 |
| **학생 안내문 3줄** | 자료 안에 포함 | 활동지 1장의 머리말로도 사용 |

**세 번째를 꼭 남기십시오 — 자료는 다시 만들 수 있지만 그때의 문장은 기억나지 않습니다.**

참고 · 조건부확률

대전광역시교육청 충남대학교

# 어른도 틀리는 문제 — 검사 결과를 믿어도 되나

## 직관이 말하는 것

**상황**

정확도 99% 인 검사에서 양성이 나왔습니다

**직관**

“그러면 99% 확률로 병이 있는 것”

**빠뜨린 것**

1000명 중 실제 환자가 몇 명인지 — 사전확률

## 표로 세어 보면

**1000명 가정**

환자 10명 · 정상 990명 (유병률 1%)

**양성 판정**

환자 중 10명 · 정상 중 약 10명 → 합 20명

**실제 확률**

10 ÷20 =50% — 직관의 절반도 안 됩니다

**스팸 분류기도 같은 구조입니다. 단어 하나의 ‘정확도’보다 그 단어가 얼마나 흔한가가 중요합니다.**

# 단어를 둘로 늘리면 — 곱해서 비교합니다

| | 스팸 100통 중 | 정상 100통 중 | 비(스팸/정상) |
|---|---|---|---|
| **"무료" 포함** | 60통 | 5통 | 12배 |
| **"클릭" 포함** | 40통 | 2통 | 20배 |
| **둘 다 포함 (독립 가정)** | 0.6 × 0.4 = 0.24 | 0.05 × 0.02 = 0.001 | 240배 |
| **판정** | 스팸일 가능성이 240배 → 스팸 | — | — |
| **주의** | 실제로는 두 단어가 함께 나올 때가 많아 독립 가정은 과장됩니다 | — | — |

**'독립이라고 치자'가 나이브 베이즈의 나이브(순진한)입니다 — 이 이름의 뜻을 학생에게 알려 주세요.**

# 표 계산으로 먼저 확인하는 세 개의 수식

AI에게 넘기기 전에 값이 맞는지 표에서 확인합니다. 이 순서를 지키면 결과를 믿을 수 있습니다.

1. **① 단어별 비율**
   =스팸포함수/스팸전체 → 각 단어가 스팸에서 나타나는 비율
2. **② 우도비**
   =스팸비율/정상비율 → 이 단어가 스팸 쪽으로 얼마나 끌어당기는가
3. **③ 전체 판정**
   =PRODUCT(우도비 범위) → 1보다 크면 스팸 쪽, 작으면 정상 쪽
4. **확인**
   단어를 하나 지웠을 때 판정이 뒤집히는 경계를 찾아 적어 두세요.
5. **다음 단계**
   이 표의 논리를 그대로 말로 옮기면 그것이 ROUND 2 프롬프트가 됩니다.

**표에서 맞은 값이 화면에서 다르게 나오면, 틀린 것은 표가 아니라 AI가 만든 코드입니다.**

프롬프트 카드 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# 그대로 읽어도 되는 문장 — 1~4라운드

| 라운드 | 이대로 말하십시오 |
| --- | --- |
| ROUND 1 | “HTML 파일 하나로 만들어 줘. 외부 라이브러리는 쓰지 마. 지금은 제목과 빈 화면만.” |
| ROUND 2 | “조건부확률로 스팸을 판정할 거야. P(스팸\|단어) =P(단어\|스팸)P(스팸)/P(단어) 를 쓰고, 값은 내가 준 표를 그대로 넣어 줘.” |
| ROUND 3 | “학생이 단어를 체크박스로 켜고 끌 수 있게 해 줘. 체크할 때마다 판정이 바로 다시 계산돼야 해.” |
| ROUND 4 | “판정 결과와 각 단어의 기여도를 막대로 그려 줘. 스팸이면 붉은색, 정상이면 파란색.” |

한 라운드에 한 가지만 요청합니다. 두 개를 한꺼번에 시키면 반드시 하나가 빠집니다.

프롬프트 카드 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 그대로 읽어도 되는 문장 — 5~7라운드

| 라운드 | 이대로 말하십시오 |
|---|---|
| ROUND 5 | “(화면에서 본 증상) +(수학적으로 무엇이 틀렸는지) +(어떻게 고쳐야 하는지)” 세 칸을 채워 말합니다. |
| ROUND 6 | “정답을 맞히면 ‘정확도 몇 %’로 알려 주고, 3번 이상 맞히면 축하 문구를 띄워 줘.” |
| ROUND 7 | “휴대폰에서도 보이게 해 줘. 맨 위에 학습 목표 한 줄과 학생 안내문 세 줄을 넣어 줘.” |
| 공통 | “설명은 하지 말고 전체 코드를 다시 줘.”— 부분 수정본을 받으면 붙여 넣다 망가집니다. |

**마지막 줄을 꼭 기억하십시오. 오늘 실습에서 가장 흔한 사고가 ‘부분 코드 붙여넣기’입니다.**

실습 지원 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# AI가 엉뚱한 답을 줄 때 — 세 가지 대처

### ① 너무 많이 시켰다

한 번에 조작·시각화·판정을 다 요구하면 일부가 빠집니다.

→ 마지막 요청을 쪼개어 하나씩 다시 말하십시오.

### ② 화면 기준이 아니라 느낌으로 말했다

“이상해요”, “좀 더 잘” 은 반영되지 않습니다.

→ 어디서 · 무엇이 · 어떻게 되어야 하는지 세 칸으로 바꿔 말하십시오.

### ③ 앞의 코드를 잃어버렸다

부분 수정본을 붙이다 구조가 깨진 경우입니다.

→ “전체 코드를 다시 줘”로 되돌리고, 잘 되던 시점의 파일로 복구하십시오.

**세 가지 모두 ‘다시 말하면”해결됩니다. 처음부터 다시 만들 필요는 없습니다.**

실습 지원 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 코드를 읽지 않고 구조만 보는 법

코드를 이해할 필요가 없습니다. 네 덩어리가 있는지만 눈으로 확인하면 됩니다.

1. **<input> 이 보이면**
   학생이 만질 것이 있다는 뜻입니다 — 입력 블록
2. **function 안에 식이 보이면**
   계산이 들어 있다는 뜻입니다 — 계산 블록. 식이 내가 준 것과 같은지만 봅니다
3. **<canvas> 또는 그리기 문장이 보이면**
   화면에 그린다는 뜻입니다 — 시각화 블록
4. **"정답", "정확도", 색 이름이 보이면**
   판정이 있다는 뜻입니다 — 피드백 블록
5. **네 덩어리가 다 있으면 완성**
   없는 것이 있으면 그 블록만 다시 요청하십시오.

**1교시의 4블록 해체가 여기서 쓰입니다 — 만들 때도, 검사할 때도 같은 틀입니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# ROUND 4 에 심어 둔 결함 다섯 가지와 고치는 말

| 자료 | 화면에서 보이는 증상 | 이렇게 말하면 고쳐집니다 |
|---|---|---|
| **급수의 부분합** | 조화급수인데 "수렴합니다"라고 뜬다 | "y축을 6으로 고정하고 판정을 급수 종류로 해 줘" |
| **테일러 근사** | 차수를 올릴수록 곡선이 화면 밖으로 튄다 | "계수의 분모는 k 가 아니라 계승 k! 이야" |
| **회전체와 원판** | 부피가 정확값의 4배로 나온다 | "원판의 반지름은 f(x) 자체야. 지름을 쓰지 마" |
| **y = x 대칭** | 역함수 포물선이 위아래로 다 그려진다 | "원함수 치역이 y ≥ 1 이니 역함수 정의역을 x ≥ 1 로 제한해 줘" |
| **대푯값과 이상치** | 한 명 때문에 중앙값까지 크게 흔들린다 | "평균과 중앙값을 함께 표시하고 이상치를 색으로 구분해 줘" |

**다섯 결함 모두 원인이 수학 개념 하나였습니다 — 코드를 몰라도 고칠 수 있는 이유입니다.**

실습 지원 ③

대전광역시교육청 충남대학교

# 속도가 다른 분들을 위한 두 갈래

### 빨리 끝내신 분 — 심화 세 가지

① ROUND 6 의 판정 기준을 학생 수준별로 두 단계 만들기

② 같은 자료를 다른 단원 데이터로 갈아끼우기 (예: 스팸 → 뉴스 분류)

③ 모둠 튜터로 옆자리를 지원하기 — 설명해 보면 가장 깊이 남습니다

### 시간이 부족한 분 — 대체 경로

① 7라운드를 다 돌지 말고 ROUND 4·5 만 해 보십시오 — 오늘의 핵심은 5라운드입니다

② 완성본을 그대로 받아 제목과 데이터만 바꾸십시오

③ 3교시 지도안·평가 설계는 완성본 기준으로 진행하면 됩니다

**'다 못 만들었다'가 실패가 아닙니다 — 오늘 가져갈 것은 절차이지 완성품이 아닙니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생에게 내보내기 전 다섯 가지 확인

1. **휴대폰에서 열어 본다**
   글씨가 잘리거나 버튼이 겹치지 않는지 — ROUND 7 의 목적입니다.

2. **값을 극단으로 넣어 본다**
   0, 음수, 아주 큰 수를 넣었을 때 화면이 깨지지 않는지 확인합니다.

3. **정답을 일부러 틀려 본다**
   틀렸을 때 안내가 학생에게 상처를 주지 않는 문구인지 봅니다.

4. **개인정보가 없는지 본다**
   실제 학생 이름·성적·연락처가 예시 데이터에 들어가 있지 않은지 확인합니다.

5. **파일 하나로 열리는지 본다**
   다른 폴더에 옮겨 더블클릭해 보십시오. 열리면 배포 준비가 끝난 것입니다.

**다섯 가지를 통과하면 QR 하나로 학급 전체에 배포할 수 있습니다.**

자주 나오는 질문

대전광역시교육청 충남대학교

# 실습 중 가장 많이 받는 다섯 가지

| 질문 | 답 |
|---|---|
| **어떤 AI를 써야 하나요?** | 무엇이든 됩니다. 오늘 실습은 접속이 안 돼도 그대로 진행되도록 만들어 두었습니다. |
| **만든 자료가 사라지면요?** | 라운드마다 저장하십시오. 모음집은 새로고침하면 사라지니 반드시 내려받으세요. |
| **학생에게 AI를 쓰게 해도 되나요?** | 됩니다. 단, 프롬프트 기록을 남기게 하고 결과를 검증하게 하십시오 — 그것이 평가 자료가 됩니다. |
| **수업 시간이 부족한데요?** | 15분 도입 활동으로 쓰십시오. 자료 하나가 수업 전체를 바꾸지 않아도 됩니다. |
| **우리 학교는 기기가 부족합니다** | 2인 1대로 충분합니다. 오히려 대화가 늘어 발견이 빨라집니다. |

**같은 질문이 반복되면 이 슬라이드로 돌아오십시오 — 개별 응답보다 전체 공유가 빠릅니다.**

학생에게 시킬 때

# 교사가 만드는 것과 학생이 만드는 것은 다릅니다

| 교사가 만들 때 | 학생이 만들 때 |
| --- | --- |
| **목표**<br>수업에 쓸 도구를 얻는 것 | **목표**<br>수학 개념을 설명할 수 있게 되는 것 |
| **평가 대상**<br>없음 — 결과물만 쓰면 됩니다 | **평가 대상**<br>프롬프트 기록 · 결함을 찾아 고친 과정 · 최종 설명 |
| **시간**<br>한 시간 안에 완성 | **시간**<br>2~3차시 +과제. 완성보다 과정을 봅니다 |

**학생 활동에서는 '잘 만든 것'이 아니라 '왜 그렇게 고쳤는지 말할 수 있는 것'을 평가하십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 프롬프트 기록을 평가 자료로 쓰는 네 가지 방법

1 **횟수가 아니라 변화를 본다**

몇 번 물었는지가 아니라, 요청이 구체적으로 바뀌었는지를 봅니다.

2 **결함을 찾은 지점을 본다**

스스로 이상한 점을 발견했는지, 아니면 알려 줘야 했는지가 큰 차이입니다.

3 **수학 용어 사용을 본다**

“이상해요”에서 “정의역을 제한해야 해요”로 바뀌면 개념을 이해한 것입니다.

4 **최종 설명을 본다**

완성된 자료를 3분간 설명하게 하십시오 — 여기서 이해도가 드러납니다.

**네 가지가 그대로 루브릭의 네 평가요소가 됩니다 — 3교시에서 이어서 다룹니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

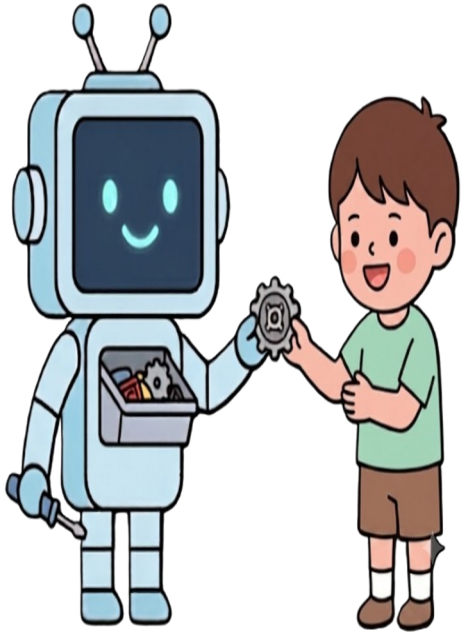
# 여기까지 하고 다음으로 넘어갑니다

| 확인할 것 | 되었나요? | 안 되었으면 |
|---|---|---|
| 손계산 표로 값을 확인했다 | ☐ | 스프레드시트 수식 세 개를 다시 보세요 |
| ROUND 4 까지 화면이 그려졌다 | ☐ | 완성본을 받아 그 지점부터 시작하세요 |
| ROUND 4 결과에서 결함을 찾았다 | ☐ | 결함 총정리 표에서 내 자료를 찾아보세요 |
| 세 칸 문장 틀로 수정을 요청했다 | ☐ | 오늘의 핵심입니다 — 쉬는 시간에 꼭 해 보세요 |
| 만든 파일을 저장했다 | ☐ | 지금 저장하세요. 3교시의 재료입니다 |

세 번째와 네 번째가 오늘 연수의 핵심입니다 — 나머지가 비어도 이 둘은 채우고 가십시오.

대전광역시교육청 충남대학교

# AI는 한 번에 맞히지 않고,
# 우리는 그것을 고칠 수 있습니다.



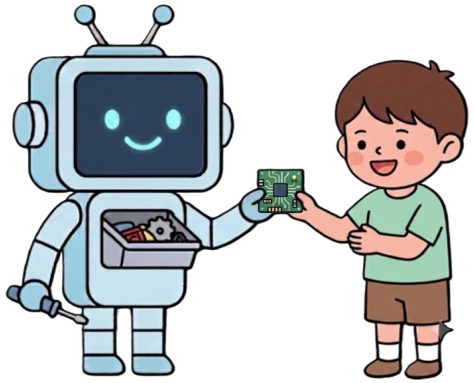
손계산으로 검산할 수 있는 상태를 먼저 만들고, 한 라운드에 한 가지씩 요청했으며,
결함을 화면 기준으로 설명해 고쳤습니다 — 이 절차는 어떤 단원에도 그대로 적용됩니다.

대전광역시교육청 충남대학교

3

17:00 – 18:00 · 적용 · 나눔

# “왜 순식간에 퍼질까?” — 내 단원으로 갈아끼우고 공유·성찰하기



만든 자료를 담당 단원으로 리모델링하고, 수업 지도안 · 평가 루브릭 · 학습지를 한 세트로 묶습니다.
마지막은 갤러리 워크와 AI 활용 윤리 체크리스트입니다.

17:00–17:04 STEP 1 · 실생활 맥락

대전광역시교육청 충남대학교

# “왜 순식간에 퍼질까?” — 소문, 유행, 그리고 감염

처음에는 아무 일도 없다가 갑자기 폭발하고, 어느 순간 더는 늘지 않습니다.
지수 모형은 앞부분만 설명하고, 뒷부분을 설명하려면 로지스틱이 필요합니다.

17:04–17:08 STEP 2 · 수학 원리

대전광역시교육청 충남대학교

# 지수 모형이 설명하지 못하는 것

## 지수 모형 $N = N_0 \cdot r^t$

**가정**

만나는 사람은 항상 새로운 사람이다

**맞는 구간**

퍼지기 시작하는 초반에는 잘 맞습니다

**무너지는 지점**

전체 인원을 넘어서까지 늘어납니다 — 반 학생이 40명인데 예측이 300명

## 로지스틱 모형 $N' = rN(1 - N/K)$

**가정**

이미 아는 사람이 늘수록 새로 만날 사람이 줄어든다

**모양**

S자 곡선. 처음엔 지수처럼, 나중엔 K 에 수렴합니다

**수업 연결**

K(수용 한계)를 학생이 직접 정하게 하면 모형이 “가정 위에 있다”는 것을 스스로 말합니다

**같은 데이터, 다른 가정 — 모형을 고르는 일이 곧 수학적 판단입니다.**

17:08–17:18 실습 활동 ⑥

대전광역시교육청 충남대학교

# 내 단원으로 리모델링하기

**활동 ⑥**

**확산 시뮬레이터를 담당 단원 자료로 갈아끼운다 — 데이터 · 변수 · 난이도 세 축만 바꿉니다**

배정 시간

**10분**

| | |
|---|---|
| **① 데이터 교체** | 예시 숫자를 우리 학교·우리 반의 실제 값으로 바꿉니다. 학생이 자기 데이터를 볼 때 몰입도가 달라집니다. |
| **② 변수 교체** | 감염자 수 → 조회 수, 중고 거래 가격, 관중 수 등 단원에 맞는 양으로 이름과 단위를 바꿉니다. |
| **③ 난이도 조절** | 조작 요소를 줄이거나(하위) 판정 기준을 좁히고 서술 문항을 붙입니다(상위). |
| **확인 질문** | 바꾼 뒤에도 원래 수학 원리가 그대로 남아 있는가? 이름만 바뀐 것은 아닌가? |

17:18–17:22 ★ 자료 구성 과정

대전광역시교육청 충남대학교

# 하나의 자료가 만들어지는 여섯 걸음

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 | STEP 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **질문 고르기** | **원리 확정** | **4블록 설계** | **7라운드 제작** | **수업에 배치** | **평가로 잇기** |
| 학생이 이미 겪은 일에서 “왜 그럴까?” 한 줄을 뽑습니다. | 그 질문에 답하는 데 필요한 식 하나를 교과서 표기로 적습니다. | 입력·계산·시각화·피드백 네 칸을 종이에 먼저 채웁니다. | AI와 7번 주고받아 만들고, ROUND 5에서 결함을 고칩니다. | 도입·전개·정리 중 어디에 몇 분 넣을지 지도안에 적습니다. | 판정 기준을 루브릭으로 옮기고 활동지·윤리 점검을 붙입니다. |
| 산출물 | | | | | |
| → 도입 발문 1줄 | → 성취기준 1개 | → 설계 메모 1장 | → HTML 1개 | → 지도안 1장 | → 루브릭·활동지 |

**3~4걸음은 2교시에 이미 했습니다. 지금부터는 5·6걸음 — 수업과 평가로 잇는 자리입니다.**

17:22–17:26 ★ 수업 지도안

대전광역시교육청 충남대학교

# 교수·학습 활동 칸 쓰는 법 — 세 덩어리로

지도안에서 실제로 어려운 칸은 하나뿐입니다. 도입·전개·정리를 이렇게 나눕니다.

1 **도입 (5분) — 질문을 세운다**

실측·사진·실물로 시작합니다. 자료는 아직 켜지 않습니다. "오늘 무엇을 알아낼 것인가"만 남기세요.

2 **전개 1 (10분) — 조작하고 관찰한다**

자료를 켜고 미션을 줍니다. 관찰한 것을 반드시 표나 문장으로 "기록"하게 합니다.

3 **전개 2 (12분) — 손으로 확인한다**

화면에서 본 것을 식으로 확인합니다. 이 단계를 빼면 자료만 만지고 수학이 남지 않습니다.

4 **전개 3 (10분) — 조건을 바꿔 본다**

값이나 가정을 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 예측하고 확인합니다.

5 **정리 (8분) — 말로 설명하게 한다**

모둠별로 한 문장 진술을 만들고 발표합니다. 이 진술이 평가의 근거가 됩니다.

**'조작 → 기록 → 손계산 → 변형 → 진술" 다섯 동작이면 어떤 단원이든 45분이 짜입니다.**

지도안 견본 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 스팸 문자 분류기 — 확률과 통계 조건부확률 (1 차시)

| 단계 | 시간 | 교수·학습 활동 | 자료 · 유의점 |
|---|---|---|---|
| **도입** | 5분 | 실제 스팸 문자 3건 제시 → “사람은 무엇을 보고 판단하나” 단서 나열 | 문자 캡처(개인정보 가림) |
| **전개 1** | 10분 | 100통 표를 손으로 채우고 P(스팸|“무료”) 를 분수로 구하기 | 학습지 1쪽 · 개인 활동 |
| **전개 2** | 12분 | 표에서 읽은 값을 기호로 옮겨 베이즈 정리 유도 → 표와 식이 같은 답인지 확인 | 판서 · 짝 설명하기 |
| **전개 3** | 10분 | 웹자료에서 단어 가중치를 조절해 판정이 뒤집히는 경계값 찾기 | 웹자료 · 모둠별 기록 |
| **정리** | 8분 | “가중치를 조금 바꿨는데 결과가 뒤집혔다면 자료의 문제인가 모형의 문제인가” 토론 | 서술형 1문항 · 제출 |

**전개 3의 ‘경계값 찾기’가 그대로 수행평가 문항이 됩니다.**

17:26–17:34 실습 활동 ⑦

대전광역시교육청 충남대학교

# 내 수업 지도안 초안 쓰기

**활동 ⑦**

**2교시에 만든 자료를 넣어 도입·전개·정리를 분 단위로 적는다**

배정 시간

**8분**

| | |
|---|---|
| **채울 칸** | 단원/차시 · 성취기준 1개 · 학습 목표 1줄 · 교수·학습 활동(45분) · 자료 ·유의점 |
| **시간 배분 기준** | 도입 5 · 전개 32 · 정리 8. 자료를 켜는 시간은 전개 안에서 최대 20분을 넘기지 마세요. |
| **반드시 넣을 것** | “손으로 확인하는” 단계 한 번. 화면 조작만으로 끝나면 수학이 남지 않습니다. |
| **남는 것** | 지도안 초안 1장. 학교에서 결재용 양식에 옮기면 그대로 쓸 수 있습니다. |

17:34–17:38 평가 설계

대전광역시교육청 충남대학교

# 만든 자료를 수행평가로 바꾸는 다섯 단계

1 **① 성취기준 고르기**

내 자료가 실제로 평가하는 것 하나만. 두 개 이상 고르면 루브릭이 흐려집니다.

2 **② 평가 장면 정하기**

조작 결과를 “설명하게” 할 것인가, “예측하게” 할 것인가, “설계하게” 할 것인가.

3 **③ 루브릭 쓰기**

ROUND 6에서 정한 판정 기준이 그대로 “상” 기준입니다. 새로 만들 필요가 없습니다.

4 **④ 학생 활동지 만들기**

탐구 과정을 단계별로 기록하게 합니다. 손글씨 답안판으로 풀이까지 저장됩니다.

5 **⑤ 세특 문장 준비**

활동에서 관찰할 수 있는 행동을 미리 문장으로 적어 둡니다.

**③이 핵심입니다 — 자료를 만들 때 이미 루브릭의 절반을 쓴 것입니다.**

평가 장면

# 무엇을 시키느냐에 따라 평가가 달라집니다

### 설명하게 하기

조작 결과가 왜 그런지 수학 용어로 진술.

예) “세 번째 원이 한 일을 한 문장으로 설명하시오.”

· 난이도 보통 · 채점 쉬움

### 예측하게 하기

조건을 바꾸면 어떻게 될지 먼저 말하고 확인.

예) “가중치를 2배로 하면 판정이 뒤집힐까? 근거와 함께.”

· 난이도 상 · 오개념이 드러남

### 설계하게 하기

조건을 만족하는 상황을 학생이 만든다.

예) “오차가 가장 작아지는 위성 배치를 제안하시오.”

· 난이도 최상 · 변별력 큼

**세 장면을 한 평가에 다 넣지 마세요. 하나를 골라 깊게 묻는 편이 훨씬 낫습니다.**

17:38–17:42 루브릭

대전광역시교육청 충남대학교

# 채점기준표 견본 — 활동 판정 기준을 그대로 옮깁니다

| 수준 | 판정 기준 (자료의 숫자를 그대로) | 서술 · 설명 |
|---|---|---|
| 상 | 오차 5% 이내로 맞춘다 | 왜 그 값이 나오는지 수학 용어로 정확히 설명하고, 조건을 바꿨을 때의 변화도 예측한다 |
| 중 | 오차 15% 이내로 맞춘다 | 결과는 맞았으나 설명이 직관에 머물고, 조건 변화의 이유를 부분적으로만 말한다 |
| 하 | 조작은 했으나 기준에 못 미친다 | 결과를 읽을 수 있으나 수학적 근거를 제시하지 못한다 |

**“쌍” 칸의 숫자는 여러분이 ROUND 6에서 직접 정한 그 숫자입니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 수행평가 배점에서 자주 나는 실수

**1 기본점수는 더하는 점수가 아닙니다**

기본점수 8점, 만점 20점이면 채점 결과가 아무리 낮아도 8점 아래로 내려가지 않는다는 뜻입니다. 채점 20점에 8점을 더해 28점이 되는 것이 아닙니다.

**2 미응시 처리 기준을 미리 적어 둡니다**

결시·전출입 학생의 처리를 평가 계획에 명시해야 나중에 문제가 없습니다.

**3 채점 근거를 학생 산출물에 남깁니다**

손글씨 답안판으로 저장한 파일이 그대로 근거 자료가 됩니다.

**4 성취기준 하나에 배점 하나**

한 문항이 두 성취기준을 걸치면 재채점 요구가 들어왔을 때 방어가 어렵습니다.

**평가 계획 결재 전에 이 네 가지만 확인해도 대부분의 민원이 사라집니다.**

17:42–17:46 학생 활동지

대전광역시교육청 충남대학교

# 탐구 과정을 그대로 기록하게 하는 네 장

### 1장 · 질문 세우기

실측하거나 관찰한 것을 적고, 오늘 알아낼 질문을 자기 말로 씁니다.

### 2장 · 조작하고 기록

미션별로 무엇을 만졌고 무엇이 바뀌었는지 표에 기록합니다.

### 3장 · 손으로 확인

화면에서 본 것을 식으로 유도합니다. 손글씨 답안판에 풀이를 그대로 씁니다.

### 4장 · 설명과 성찰

한 문장 진술 +AI 활용 윤리 체크리스트 4항목을 채웁니다.

**네 장 모두 한 파일로 저장해 과제로 제출할 수 있습니다 — 채점 근거가 자동으로 남습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 관찰한 행동을 문장으로 — 견본 세 가지

| 관찰한 행동 | 세특 문장 예시 |
| --- | --- |
| **오차를 준 뒤 교점이 영역으로 번지는 것을 스스로 발견하고 설명함** | 삼변측량 탐구에서 거리 오차가 위치 오차로 확대되는 과정을 관찰하고, 정확도 반경의 의미를 원의 방정식과 연결해 설명함. |
| **단어 가중치를 조절하며 판정이 뒤집히는 경계값을 찾아 기록함** | 조건부확률 탐구에서 가중치 변화에 따른 판정의 민감도를 스스로 조사하여 경계값을 찾고, 모형의 가정이 결과에 미치는 영향을 논리적으로 진술함. |
| **지수 모형이 반 인원을 넘어서는 것을 지적하고 로지스틱을 제안함** | 확산 모형 탐구에서 지수 모형의 한계를 수용 인원 관점에서 지적하고, 대안으로 로지스틱 모형을 제안하여 두 모형의 가정 차이를 비교 설명함. |

**‘무엇을 했다’가 아니라 ‘무엇을 발견하고 어떻게 설명했다’로 씁니다.**

실제 수행평가 2건

대전광역시교육청 충남대학교

# 이미 학교에서 시행한 사례를 그대로 씁니다

## 우리 동네 최적 입지 (도형의 방정식)

**상황**

구글 지도 위에 후보지를 찍고 거리 조건을 만족하는 지점을 찾습니다

**수학**

두 점에서 같은 거리 → 수직이등분선 · 원의 방정식 · 연립

**평가**

선정 근거를 수학적으로 설명 · 조건을 바꾸면 답이 어떻게 달라지는지 논술

## $y = x$ 대칭의 발견 (역함수)

**상황**

여러 함수의 역함수를 직접 구하고 그래프를 겹쳐 봅니다

**수학**

$(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1}$ · 정의역과 치역의 교환

**평가**

공통점을 학생이 스스로 진술 · 정의역 제한의 이유를 설명

**두 건 모두 채점기준표 · 학생 활동지 · 교사 안내 자료가 자료실에 그대로 들어 있습니다.**

17:46–17:50 갤러리 워크

대전광역시교육청 충남대학교

# 서로의 자료를 직접 조작합니다

1 **자리 배치**

한 모둠 4~5명. 각자 자기 화면을 열어 둡니다.

2 **호스트 4분**

한 사람은 자리에 남아 설명, 나머지는 다른 자리로 이동해 직접 만져 봅니다.

3 **포스트잇 2장**

잘된 점 1장 · 묻고 싶은 것 1장. 손으로 써서 그 자리에 붙입니다.

4 **교대**

4분마다 호스트를 바꿉니다. 4회 돌면 전원이 한 번씩 설명하게 됩니다.

5 **금지 사항**

“잘 만드셨네요”만 쓰지 않기. 어디가 왜 좋았는지 구체적으로 한 줄.

**이 방식은 그대로 교실에서 학생 산출물 공유에 쓸 수 있습니다 — 오늘 겪은 것이 곧 수업 기법입니다.**

17:50–17:55 실습 활동 ⑧

대전광역시교육청 충남대학교

# 모음집에 올리고 공유 QR 받기

**활동 ⑧**

**내 HTML을 모음집에 올리고, 전원의 산출물을 파일 하나로 묶어 배포한다**

배정 시간

**5분**

| | |
|---|---|
| **업로드** | 학년 · 과목 · 단원 · 주제를 적고 파일을 올립니다. 넷 다 채워야 나중에 검색이 됩니다. |
| **우수작 승격** | 모둠에서 하나를 뽑아 확장 카탈로그로 옮깁니다. 다음 연수의 재료가 됩니다. |
| **★ 반드시 내려받기** | 모음집은 새로고침하면 사라집니다. 마무리 전에 하나로 묶어 전원에게 배포하세요. |
| **학교로 가져가기** | 받은 파일 하나를 동교과 협의회에서 열어 보여 주면 됩니다. 설치도 계정도 필요 없습니다. |

17:55–17:58 AI 활용 윤리

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생과 함께 확인할 네 가지

### 데이터 출처

이 자료의 숫자는 어디서 왔는가. 실측인가, 공공데이터인가, 만들어 낸 값인가.

출처를 밝히는 것 자체가 통계 단원의 성취기준입니다.

### 개인정보

학생의 실제 위치·성적·연락처를 넣지 않습니다.

필요하면 가명·가상 데이터로 바꿔 씁니다.

### AI의 한계

AI가 만든 코드에 결함이 있었다는 것을 오늘 직접 보았습니다.

확인하지 않고 쓰지 않는다 — 학생에게도 같은 기준을 요구합니다.

### 저작권 · 표절

AI 산출물을 학생 과제로 그대로 내지 않습니다.

“무엇을 AI에게 시켰고 무엇을 내가 판단했는지” 기록하게 합니다.

**이 네 가지는 학생 활동지 마지막 장에 그대로 실려 있습니다.**

17:58–18:00 다음 걸음

대전광역시교육청 충남대학교

# 2학기에 실제로 해 볼 하나를 지금 고르세요

세 단계 중 하나에 동그라미를 치고 나가시면 됩니다. 하나면 충분합니다.

1 **바로 — 다음 수업에 그대로**

오늘 만든 자료를 다음 주 수업 도입 5분에 씁니다. 활동지 없이 화면만 띄워도 됩니다.

2 **심화 — 수행평가로**

오늘 쓴 3줄 루브릭을 다듬어 2학기 수행평가 1건으로 편성합니다.

3 **프로젝트 — 학생이 만들게**

학생이 직접 AI와 7라운드로 자기 자료를 만들게 합니다. 프롬프트 기록이 평가 자료가 됩니다.

4 **동교과 공유**

받은 모음집 파일을 교과협의회에서 열어 보여 주세요. 설명이 필요 없습니다 — 그냥 눌러 보면 됩니다.

**오늘 만든 것을 쓰지 않으면 3시간은 사라집니다. 날짜를 지금 적어 두세요.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 운영 안전장치 — 무엇이 잘못돼도 멈추지 않습니다

### 단일 HTML 파일 원칙

설치·서버·로그인이 없습니다. 파일 하나면 어디서든 동일하게 열립니다.

### USB · 인쇄 병행 배포

완성본과 프롬프트 카드를 종이로도 나눕니다. 무연결을 전제로 설계했습니다.

### 필수 · 도전 과제 분리

리모델링까지가 필수, 7라운드 완주는 도전입니다. 빠른 분은 모둠 튜터로.

### 모음집은 반드시 내려받기

새로고침하면 사라집니다. 마무리 전에 묶어서 전원 배포합니다.

### AI가 끊겨도 진행

7라운드 실습과 자료·평가 설계는 인터넷 없이 그대로 동작합니다.

### 2인 1조 대비

노트북이 부족해도 진행됩니다. 단, "만드는 사람"을 번갈아 맡게 하세요.

대전광역시교육청 충남대학교

# 학교 양식에 그대로 옮겨 적는 여섯 칸

| 칸 | 무엇을 적나 | 오늘 만든 것에서 가져오면 |
|---|---|---|
| **평가명** | 활동을 그대로 이름으로 | “우리 동네 최적 입지 탐구” |
| **성취기준** | 코드와 원문 | 자료의 “교육과정 연결” 칸 |
| **평가요소** | 관찰 가능한 행동 3개 | 표현 · 절차 · 해석 |
| **평가방법** | 산출물 · 관찰 · 서술 중 선택 | 활동지 +논술 |
| **배점** | 요소별 배점과 기본점수 | 핵심 요소에 더 많이, 기본점수는 하한 |
| **채점기준** | 상·중·하 문장 | 활동의 판정 기준을 그대로 |

**여섯 칸 중 다섯 칸이 오늘 만든 것에서 그대로 나옵니다 — 새로 쓸 것은 평가명뿐입니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 한 학기 수행평가 배분 — 무리하지 않는 선

1. **한 학기 2~3건이면 충분**
   많이 하면 채점에 밀려 피드백이 사라집니다. 피드백 없는 평가는 의미가 적습니다.

2. **한 건은 과정 중심으로**
   활동지와 조작 기록을 보는 평가를 최소 하나 넣으십시오.

3. **시기는 단원 중간에**
   단원이 끝난 뒤보다 중간에 하면 결과를 수업에 되돌릴 수 있습니다.

4. **채점은 일주일 안에**
   늦어지면 학생이 무엇을 했는지 잊습니다 — 피드백 효과가 사라집니다.

5. **기록은 그때그때**
   채점하며 세특 문장을 함께 적어 두면 학기말에 몰리지 않습니다.

**마지막 항목이 가장 실용적입니다 — 채점과 기록을 한 번에 끝내십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 같은 과제, 다른 접근

## 조정이 필요한 경우

### 기기 조작이 어려운 학생

짝과 함께 조작하되 기록은 각자 하게 합니다

### 한국어가 서툰 학생

안내문에 그림과 숫자를 함께 넣고, 발문을 짧게 나눕니다

### 읽기·쓰기가 어려운 학생

구술로 설명하게 하고 교사가 받아 적어 기록합니다

## 그래도 지킬 것

### 평가요소는 같게

조정하는 것은 방법이지 기준이 아닙니다

### 기록을 남길 것

어떤 조정을 했는지 적어 두어야 공정성이 설명됩니다

### 사전에 안내할 것

조정 방식을 미리 알려 주면 학생이 준비할 수 있습니다

**디지털 도구는 오히려 조정에 유리합니다 — 글씨 크기, 속도, 반복을 학생마다 다르게 할 수 있습니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 이의신청에 대비하는 네 가지

1. **채점기준을 사전 공개**
   과제를 낼 때 루브릭을 함께 줍니다 — 이것만으로 이의가 크게 줍니다.

2. **경계 사례 메모**
   애매했던 답안과 판단 근거를 그때 적어 둡니다.

3. **원본 보관**
   활동지와 산출물 파일을 학기말까지 보관하십시오.

4. **재채점 절차 안내**
   이의신청 방법과 기한을 미리 알려 주면 절차가 깔끔해집니다.

**첫 번째가 가장 효과적입니다 — 기준을 미리 주면 학생은 그 기준을 향해 공부합니다.**

연계

# 학교 자율시간 · 주제탐구로 넓히기

### 학교 자율시간

2022 개정으로 확보된 시간입니다.

자료 하나를 3~4차시 프로젝트로 늘려 "우리 동네 수학 지도 만들기"로 운영할 수 있습니다.

### 주제탐구 · 동아리

확장 탐구의 "프로젝트" 단계가 그대로 주제가 됩니다.

실제 데이터를 모으고 오차를 보고하는 활동은 보고서로 이어집니다.

### 교과 융합

정보(알고리즘) · 과학(측정과 오차) · 사회(공간 분석)와 자연스럽게 이어집니다.

같은 자료를 두 교과가 나눠 쓰면 준비 부담이 절반이 됩니다.

**세 번째가 현실적으로 가장 강력합니다 — 옆 교과 선생님과 자료 하나를 나눠 쓰십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 오늘 수업을 되돌아보는 다섯 문항

자료를 쓴 뒤 5분만 적어 두면 다음 학기에 그대로 개선됩니다.

1. **학생이 실제로 발견했는가**
   내가 먼저 말해 버린 지점은 없었는가?
2. **조작에 시간이 얼마나 들었는가**
   예상보다 오래 걸린 부분은 어디였는가?
3. **어떤 발문이 잘 통했는가**
   학생의 말을 끌어낸 문장 하나를 적어 둡니다.
4. **평가와 이어졌는가**
   활동에서 관찰한 것이 루브릭의 칸으로 옮겨졌는가?
5. **다음에 바꿀 것 하나**
   한 가지만 정하십시오 — 여러 개를 바꾸면 무엇이 효과였는지 모릅니다.

**다섯 문항을 활동지 뒷장에 인쇄해 두면 잊지 않고 적게 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 자료 하나가
# 수업 하나가 되고,
# 평가 하나가 됩니다.




성취기준을 관찰 가능한 행동으로 쪼갰고, 활동의 판정 기준을 루브릭으로 옮겼으며,
탐구 과정을 그대로 기록하는 활동지 네 장을 확인했습니다 — 새로 쓸 것은 거의 없었습니다.

★ 수행평가 설계

대전광역시교육청 충남대학교

# 만든 자료를 수행평가로 바꾸는 전체 지도

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| **성취기준 선택** | **평가요소 분해** | **평가 장면 설계** | **루브릭 작성** | **활동지 · 기록** |
| 내 자료가 실제로 평가하는 것 하나만 고릅니다. | 성취기준을 관찰 가능한 행동 3~4개로 나눕니다. | 설명 · 예측 · 설계 중 무엇을 시킬지 정합니다. | 활동의 판정 기준을 상·중·하로 옮깁니다. | 탐구 과정을 남기게 하고 세특 문장을 준비합니다. |
| 산출물 | | | | |
| → 성취기준 1개 | → 평가요소 | → 과제 문항 | → 채점기준표 | → 활동지 · 세특 |

**두 번째 걸음이 가장 많이 생략됩니다 — 성취기준을 행동으로 쪼개지 않으면 루브릭이 모호해집니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 2022 개정 성취기준 코드는 이렇게 읽습니다

| 부분 | 뜻 | 예시 [10공수2-01-07] |
|---|---|---|
| 10 | 학교급·학년군 (10 = 고1 공통) | 고등학교 1학년 공통 과목 |
| 공수2 | 과목 약칭 | 공통수학2 |
| 01 | 영역 번호 | 01 = 도형의 방정식 |
| 07 | 영역 안의 성취기준 순번 | 07 = 대칭이동 관련 |
| 찾는 법 | 교육과정 문서의 영역별 표에서 순서대로 | 자료의 “교육과정 연결” 칸에 이미 적혀 있습니다 |

**실험실마다 성취기준 코드가 붙어 있습니다 — 옮겨 적기만 하면 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 성취기준 한 줄을 관찰 가능한 행동으로

## 성취기준 (그대로는 채점 불가)

**원문**

"좌표평면에서 두 원의 위치 관계를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다"

**문제**

"이해한다"를 어떻게 채점합니까? 관찰할 수 없습니다

**결과**

채점자마다 기준이 달라지고 학생은 무엇을 해야 할지 모릅니다

## 평가요소 (관찰 가능한 행동)

**① 표현**

거리 조건을 원의 방정식으로 바르게 쓴다

**② 절차**

두 식을 빼서 일차식을 얻고 교점을 구한다

**③ 해석**

세 원이 한 점에서 만나지 않는 경우의 의미를 설명한다

**평가요소 셋이 그대로 루브릭의 세 행이 됩니다 — 여기까지 오면 채점기준표는 거의 완성입니다.**

# 무엇을 시키느냐에 따라 평가되는 것이 달라집니다

### 설명하게 한다

“왜 세 개가 필요한가요?”

개념 이해를 봅니다.

서술형 · 구술평가에 적합.
채점이 비교적 쉽습니다.

### 예측하게 한다

“이 값을 바꾸면 어떻게 될까요?”

원리의 내면화를 봅니다.

조작 전에 답하게 하는 것이 핵심입니다.

### 설계하게 한다

“정확도를 높이려면 어디에 두어야 할까요?”

적용과 창의를 봅니다.

난도가 높아 “상” 기준에 적합.

### 비판하게 한다

“이 모형이 놓친 것은?”

한계 인식을 봅니다.

AI 활용 수업에서 특히 중요한 요소입니다.

**네 가지를 다 넣으면 과제가 무거워집니다 — 한 차시에 둘까지가 적당합니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 3수준과 4수준 — 무엇을 쓸 것인가

## 3수준 (상 · 중 · 하)

**장점**

쓰기 쉽고 채점이 빠릅니다. 처음이라면 이것으로 시작하십시오

**단점**

중간에 몰립니다 — 변별이 잘 안 됩니다

**적합**

형성평가, 활동 중심 수행평가

## 4수준 (매우 우수 ~ 미흡)

**장점**

변별이 잘 됩니다. 상위권 학생의 노력이 드러납니다

**단점**

두 중간 수준의 경계를 쓰기 어렵습니다

**적합**

성적에 반영되는 정식 수행평가

**수준의 수보다 중요한 것은 각 칸에 '관찰 가능한 행동'이 적혀 있는가입니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 배점과 기본점수 — 자주 나는 실수

| 항목 | 흔한 실수 | 바른 설계 |
|---|---|---|
| **기본점수** | 채점 점수에 더해 준다 (20 + 8 = 28) | 기본점수는 최저점의 바닥입니다 — 만점은 20 그대로 |
| **미응시** | 0점 처리 | 기본점수를 부여하고 별도 사유를 기록합니다 |
| **평가요소 배점** | 세 요소에 똑같이 배분 | 핵심 요소에 더 많이 — 성취기준의 무게를 반영 |
| **부분점수** | “어느 정도 했으면 반” | 무엇을 했을 때 몇 점인지 행동으로 적어 둡니다 |
| **재응시** | 인정하지 않음 | 학교 학업성적관리규정을 먼저 확인하십시오 |

**첫 줄이 가장 흔한 실수입니다 — 기본점수를 더하면 만점이 규정을 넘어갑니다.**

# 같은 답안에 같은 점수가 나오게 하는 네 가지

1. **예시 답안을 먼저 만든다**
   상·중·하 각각의 예시를 하나씩 미리 씁니다. 채점 속도가 두 배가 됩니다.

2. **첫 다섯 장을 함께 채점한다**
   동교과 교사와 같은 답안을 채점해 기준을 맞춥니다.

3. **요소별로 세로로 채점한다**
   학생별이 아니라 평가요소별로 전체를 훑으면 기준이 흔들리지 않습니다.

4. **경계 사례를 기록해 둔다**
   애매했던 답안과 판단 근거를 남기면 이의신청에 그대로 답할 수 있습니다.

**세 번째가 특히 효과가 큽니다 — 채점 시간도 줄고 기준도 일정해집니다.**

학생 활동지 ①

대전광역시교육청 충남대학교

# 1장 — 문제 만나기 (도입)

| 칸 | 학생이 쓰는 것 | 평가에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **오늘의 질문** | 교사가 던진 실생활 질문을 옮겨 적는다 | 아니오 |
| **내 예상** | 조작하기 전에 답을 예측해 적는다 | 예 — 예측과 결과의 비교에 씀 |
| **필요한 정보** | 문제를 풀려면 무엇을 알아야 하는지 적는다 | 예 — 문제 파악 능력 |
| **모르는 용어** | 낯선 낱말을 적고 수업 중 채운다 | 아니오 (형성 자료) |

**‘내 예상’ 칸이 핵심입니다 — 조작 전에 적게 해야 활동이 확인 작업으로 바뀝니다.**

학생 활동지 ②

대전광역시교육청 충남대학교

# 2장 — 조작하고 기록하기 (탐구)

| 칸 | 학생이 쓰는 것 | 평가에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **조작 기록표** | 바꾼 값과 그때의 결과를 표로 적는다 | 예 — 자료 수집의 정확성 |
| **발견한 규칙** | 표에서 찾은 규칙을 문장으로 쓴다 | 예 — 일반화 능력 |
| **수학적 표현** | 그 규칙을 식이나 기호로 옮긴다 | 예 — 표현 요소의 핵심 |
| **막힌 지점** | 어디서 막혔고 어떻게 해결했는지 적는다 | 예 — 과정 중심 평가 자료 |

**‘막힌 지점”칸을 넣으면 결과가 틀린 학생도 과정으로 평가받을 수 있습니다.**

학생 활동지 ③

대전광역시교육청 충남대학교

# 3장 — 설명하고 확장하기 (정리)

| 칸 | 학생이 쓰는 것 | 평가에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **왜 그런가** | 발견한 규칙이 왜 성립하는지 근거를 쓴다 | 예 — “상” 기준의 핵심 |
| **조건을 바꾸면** | 조건이 달라질 때의 결과를 예측해 쓴다 | 예 — 적용 능력 |
| **한계** | 이 모형이 설명하지 못하는 것을 적는다 | 예 — 비판적 사고 |
| **확장 탐구 선택** | 바로 · 심화 · 프로젝트 중 하나를 고른다 | 아니오 (후속 과제) |

**“한계”칸은 AI 활용 수업에서 특히 중요합니다 — 모형을 의심하는 훈련입니다.**

학생 활동지 ④

대전광역시교육청 충남대학교

# 4장 — 되돌아보기와 윤리

| 칸 | 학생이 쓰는 것 | 평가에 쓰이는가 |
|---|---|---|
| **배운 것 세 줄** | 오늘 알게 된 것을 자기 말로 쓴다 | 아니오 (자기평가) |
| **AI를 썼다면** | 무엇을 시켰고 무엇을 스스로 판단했는지 적는다 | 예 — AI 활용 윤리 |
| **자료 출처** | 사용한 데이터의 출처를 적는다 | 예 — 통계 단원 성취기준 |
| **동료에게 한마디** | 짝의 산출물에 대한 구체적 의견을 쓴다 | 예 — 동료평가 |

**네 장을 모두 모으면 그대로 포트폴리오가 되고, 세특 문장의 근거 자료가 됩니다.**

# 손글씨 답안판과 과제 제출 — 화면에서 바로

### ① 손으로 씁니다

마우스 · 손가락 · 펜으로 화면에 직접 풀이를 씁니다.

식과 그림을 함께 쓸 수 있어 수학 과목에 특히 맞습니다.

### ② 단계별로 남습니다

STEP 마다 별도의 답안판이 있어 탐구 과정이 순서대로 남습니다.

지운 흔적까지 과정 자료가 됩니다.

### ③ 한 장으로 저장

전체 단계를 하나의 학생 활동지 이미지로 모아 내려받습니다.

그대로 제출하면 수합이 끝납니다.

**별도 앱도 계정도 없습니다 — 같은 웹페이지 안에서 쓰고 저장하면 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# “우리 동네에 새 정류장을 어디에 두어야 할까?”

공통수학2 도형의 방정식 · 2차시 수행평가. 구글 지도 위에 실제 후보지를 찍고, 거리 조건을 만족하는 지점을 수학으로 찾아 근거를 논술합니다.



대전광역시교육청 충남대학교

# 우리 동네 최적 입지 — 학생이 하는 일

| 단계 | 학생 활동 | 수학 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| STEP 1 | 우리 동네 지도에서 후보지 3곳을 찍는다 | 좌표 설정 | 좌표 3쌍 |
| STEP 2 | 두 지점에서 같은 거리인 곳을 찾는다 | 수직이등분선 | 직선의 방정식 |
| STEP 3 | 일정 거리 안에 드는 영역을 표시한다 | 원의 방정식 | 부등식 영역 |
| STEP 4 | 조건을 모두 만족하는 지점을 정한다 | 연립 | 최종 좌표 |
| STEP 5 | 왜 그곳인지 근거를 들어 논술한다 | 해석·설명 | 논술 1쪽 |

STEP 5 가 배점의 절반입니다 — 계산이 아니라 설명을 평가하는 과제입니다.

# 채점기준표 — 세 요소 × 세 수준

| 평가요소 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|
| **표현** | 거리 조건을 원·직선의 방정식으로 정확히 쓴다 | 식은 세우나 일부 오류가 있다 | 조건을 식으로 옮기지 못한다 |
| **절차** | 연립으로 교점을 구하고 검산까지 한다 | 계산 과정에 오류가 있으나 방법은 맞다 | 절차를 수행하지 못한다 |
| **해석** | 조건을 바꿨을 때의 변화를 예측해 설명한다 | 결과를 설명하나 근거가 직관적이다 | 설명이 없거나 수학과 무관하다 |

**"상" 기준의 문장이 곧 활동의 판정 기준입니다 — 자료를 만들 때 이미 절반을 쓴 셈입니다.**

사례 A · 채점

대전광역시교육청 충남대학교

# 같은 답, 다른 점수 — 무엇이 갈랐나

## 학생 ㄱ — 중

**답**

최종 좌표가 정확합니다

**근거**

“계산했더니 여기가 나왔습니다”

**판정**

절차는 상, 해석은 중 — 왜 그 지점인지 설명이 없습니다

## 학생 ㄴ — 상

**답**

최종 좌표에 작은 오차가 있습니다

**근거**

“두 조건이 만나는 영역이 좁아 오차가 커집니다”

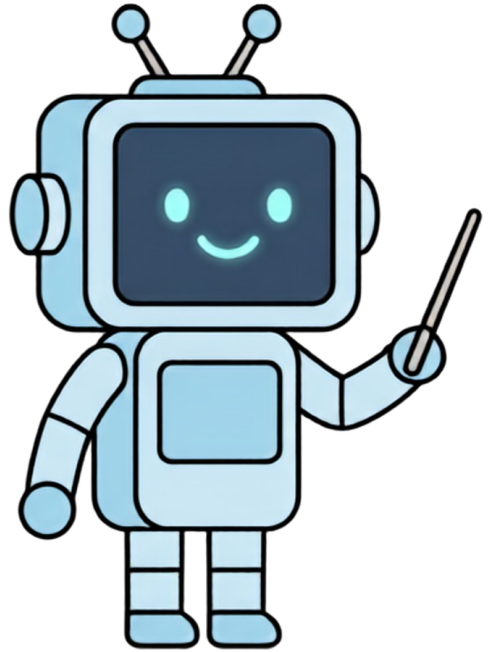
**판정**

절차는 중, 해석은 상 — 조건과 오차의 관계를 설명했습니다

**정답 여부가 아니라 설명의 질이 등급을 가릅니다 — 학생에게 이 기준을 미리 알려 주십시오.**

대전광역시교육청 충남대학교

# “무리함수는 어떤 함수의 역함수일까?”



공통수학2 함수 · 1차시 수행평가. 공식을 주지 않고 여러 함수의 역함수를 직접 구하게 한 뒤, 학생이 스스로 “y = x 에 대칭”이라는 공통점을 진술하게 합니다.

사례 B · 단계

대전광역시교육청 충남대학교

# y = x 대칭의 발견 — 학생이 하는 일

| 단계 | 학생 활동 | 수학 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| STEP 1 | 일차·이차·무리·유리 함수의 역함수를 구한다 | 역함수 계산 | 식 4개 |
| STEP 2 | 원함수와 역함수를 같은 좌표평면에 그린다 | 그래프 | 그래프 4쌍 |
| STEP 3 | 공통점을 스스로 찾아 문장으로 쓴다 | 일반화 | 진술 1문장 |
| STEP 4 | 정의역이 제한되는 이유를 설명한다 | 정의역·치역 | 설명 1문단 |
| STEP 5 | 합성으로 서로 역함수임을 검증한다 | 합성함수 | 검증 계산 |

**STEP 3 에서 교사가 답을 먼저 말하면 이 과제는 성립하지 않습니다 — 기다려 주십시오.**

사례 B · 학생 답안

대전광역시교육청 충남대학교

# STEP 3 에서 실제로 나오는 진술들

| 학생 진술 | 수준 | 교사의 다음 발문 |
|---|---|---|
| **‘모양이 비슷해요”** | 하 | “어떤 선을 기준으로 비슷한지 손으로 짚어 볼까요?” |
| **‘대각선을 기준으로 뒤집힌 것 같아요”** | 중 | “그 대각선의 식을 써 볼 수 있나요?” |
| **“y = x 에 대칭입니다”** | 중상 | “왜 그런지 좌표로 설명할 수 있나요?” |
| **“(a,b) 가 있으면 (b,a) 가 있으니까요”** | 상 | “그럼 정의역과 치역은 어떻게 되나요?” |

**네 단계 모두 정답으로 가는 길입니다 — 하 수준의 진술도 발문 하나로 올라갑니다.**

사례 B · 루브릭

# 발견형 과제의 채점기준표

| 평가요소 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|
| **계산** | 네 함수의 역함수를 모두 정확히 구한다 | 일부 오류가 있다 | 역함수를 구하지 못한다 |
| **일반화** | 대칭 관계를 좌표의 교환으로 설명한다 | “y = x 대칭”까지 진술한다 | 모양이 비슷하다는 수준에 머문다 |
| **정의역** | 정의역 제한의 이유를 치역으로 설명한다 | 제한이 필요함을 안다 | 언급하지 않는다 |

**발견형 과제에서는 ‘계산’보다 ‘일반화’에 배점을 더 주십시오 — 그래야 발견이 목적이 됩니다.**

공유 활동

대전광역시교육청 충남대학교

# 갤러리 워크 관찰 기록표 — 그대로 인쇄해 쓰십시오

| 보는 사람이 적는 것 | 예시 |
|---|---|
| **어느 단원인가** | 고1 공통수학2 · 도형의 방정식 |
| **학생이 만지는 것은 무엇인가** | 위성 개수 슬라이더, 거리 오차 체크박스 |
| **가장 잘된 점 (구체적으로)** | 오차를 주었을 때 교점이 흩어지는 것이 눈에 보인다 |
| **묻고 싶은 것** | 오차가 클 때 학생에게 무엇을 묻나요? |
| **내 수업에 가져갈 것** | 조작 전에 예상을 적게 하는 방식 |

**‘잘 만드셨네요’만 쓰지 않게 하는 장치입니다 — 다섯 칸을 채우면 반드시 구체적이 됩니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 학생용 두 가지 양식

## 동료평가 — 세 칸만

**잘된 점**

수학적으로 정확했던 부분을 하나 구체적으로

**궁금한 점**

설명을 듣고도 이해되지 않은 부분 하나

**배울 점**

내 과제에 적용하고 싶은 것 하나

## 자기평가 — 세 칸만

**가장 어려웠던 곳**

어디서 얼마나 오래 막혔는지

**해결한 방법**

스스로 · 친구 · 자료 · AI 중 무엇으로 풀었는지

**다시 한다면**

같은 과제를 다시 한다면 무엇을 바꿀지

**세 칸을 넘기지 마십시오 — 칸이 늘어나면 학생은 형식적으로 채웁니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 점수 대신 문장으로 — 세 문장 피드백

점수만 돌려주면 학생은 등급만 봅니다. 세 문장이면 충분합니다.

1. **① 무엇을 했는지 (사실)**
   "두 원의 교점을 연립으로 정확히 구했습니다."
2. **② 무엇이 부족했는지 (근거)**
   "다만 세 번째 조건을 확인하지 않아 답이 하나로 좁혀지지 않았습니다."
3. **③ 다음에 무엇을 할지 (행동)**
   "세 번째 원을 그려 교점이 한 점인지 확인해 보세요."
4. **시간이 없다면**
   ③만이라도 쓰십시오 — 학생이 실제로 행동을 바꾸는 것은 세 번째 문장입니다.

**이 세 문장은 그대로 세특 문장의 재료가 됩니다 — 두 번 쓰지 않아도 됩니다.**

3교시 점검

# 오늘 마치기 전에 확인합니다

| 확인할 것 | 되었나요? | 안 되었으면 |
|---|---|---|
| 내 단원 자료 파일을 저장했다 | ☐ | 지금 저장하세요 — 가장 흔한 사고입니다 |
| 성취기준을 하나 골랐다 | ☐ | 자료의 “교육과정 연결” 칸에서 그대로 가져오세요 |
| 평가요소를 3개로 쪼갰다 | ☐ | 표현 · 절차 · 해석 세 가지로 시작하세요 |
| 루브릭 “쌍” 기준을 한 줄 썼다 | ☐ | 활동의 판정 기준을 그대로 옮기면 됩니다 |
| 모음집에 올리고 내려받았다 | ☐ | 마무리 전에 꼭 — 새로고침하면 사라집니다 |

다섯 번째를 빠뜨리면 오늘 산출물이 전부 사라집니다 — 지금 확인해 주십시오.

# 학교에서의 1주 · 1개월 · 1학기

| 시점 | 할 일 | 걸리는 시간 |
|---|---|---|
| **1주 안** | 오늘 만든 자료를 도입 5분에 한 번 써 본다 | 준비 10분 |
| **2주 안** | 활동지 1~2장만 붙여 한 차시 활동으로 확장한다 | 준비 30분 |
| **1개월 안** | 성취기준과 루브릭을 붙여 수행평가 1건으로 편성한다 | 준비 1시간 |
| **1학기 안** | 동교과 협의회에서 모음집을 열어 함께 본다 | 협의회 20분 |
| **다음 학기** | 학생이 직접 AI로 만들게 하는 프로젝트를 한 번 운영한다 | 2~3차시 |

**첫 줄부터 하십시오. 1주 안에 한 번 쓰지 않으면 대개 영영 쓰지 않게 됩니다.**

연수 후

대전광역시교육청 충남대학교

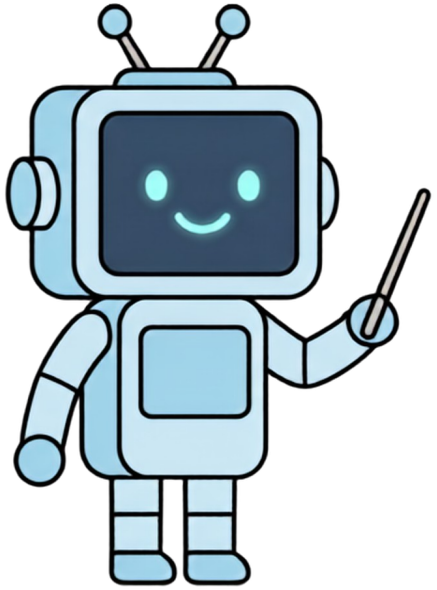
# 자주 묻는 질문 — 학교로 돌아가서

| 질문 | 답 |
|---|---|
| **자료를 학생에게 어떻게 주나요?** | 파일 하나를 클래스룸에 올리거나 QR로 배포하십시오. 설치도 로그인도 없습니다. |
| **학교 컴퓨터에서 안 열리면요?** | 브라우저만 있으면 열립니다. 안 되면 USB로 복사해 더블클릭하십시오. |
| **다른 단원 것도 만들 수 있나요?** | 확장 카탈로그 303종에 질문과 결함 후보가 이미 있습니다. 그대로 7라운드를 돌리십시오. |
| **동교과와 나누고 싶습니다** | 모음집 파일 하나를 전달하면 끝입니다. 협의회에서 열어 함께 조작해 보십시오. |
| **평가 규정이 걱정됩니다** | 학업성적관리규정을 먼저 확인하고, 기본점수 처리 방식을 부장님과 맞추십시오. |

**문의는 언제든 주십시오 — 자료는 계속 늘어납니다.**

대전광역시교육청 충남대학교

# 오늘 만든 것을 다음 주에 쓰시면 이 3시간은 끝나지 않습니다.



**실생활 맥락 → 수학 원리 → 디지털 도구 → 자료 제작 → 평가·윤리**

2026년 대전광역시교육청 AI·디지털 기반 교육혁신 역량강화 연수 · 주제4 중등 수학
대전대신고등학교 하진수